

**ANALISIS DISTRIBUSI PROBABILISTIK *PEAK GROUND
ACCELERATION* MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO
UNTUK KONSTRUKSI PETA BAHAYA GEMPABUMI
DI SULAWESI SELATAN**

**PROBABILISTIC DISTRIBUTION ANALYSIS OF *PEAK GROUND
ACCELERATION* USING MONTE CARLO SIMULATION FOR SEISMIC
HAZARD MAPPING IN SOUTH SULAWESI**



**RIFKAH RAHAYU
H032241003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS DISTRIBUSI PROBABILISTIK *PEAK GROUND
ACCELERATION* MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO
UNTUK KONSTRUKSI PETA BAHAYA GEMPABUMI
DI SULAWESI SELATAN**

**RIFKAH RAHAYU
H032241003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS DISTRIBUSI PROBABILISTIK *PEAK GROUND
ACCELERATION* MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO
UNTUK KONSTRUKSI PETA BAHAYA GEMPABUMI
DI SULAWESI SELATAN**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Fisika

Disusun dan diajukan oleh

RIFKAH RAHAYU
H032241003

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS**ANALISIS DISTRIBUSI PROBABILISTIK *PEAK GROUND ACCELERATION*
MENGUNAKAN METODE MONTE CARLO UNTUK
KONSTRUKSI PETA BAHAYA GEMPABUMI
DI SULAWESI SELATAN****RIFKAH RAHAYU****H032241003**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tahun 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin Makassar

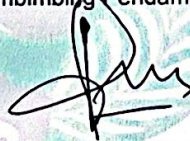
Mengesahkan:

Pembimbing Utama

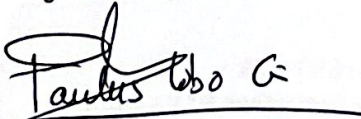


Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc.
NIP. 19670222 199203 1 003

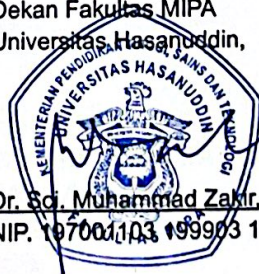
Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv. IPM
NIP. 19640616 198903 1 006

Ketua Program Studi
Magister Fisika,

Prof. Dr. Paulus Lobo Gareso, M.Sc.
NIP. 19650305 199103 1 008

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,

Dr. Sc. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 197001103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Analisis Distribusi Probabilistik *Peak Ground Acceleration* menggunakan Metode Monte Carlo untuk Konstruksi Peta Bahaya Gempabumi di Sulawesi Selatan" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv. IPM sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah akan dipublikasikan sebagai artikel. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Juni 2026



Rifan Rahayu
H032241003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Distribusi Probabilistik *Peak Ground Acceleration* menggunakan Metode Monte Carlo untuk Konstruksi Peta Bahaya Gempabumi di Sulawesi Selatan” dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan magister di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses pendidikan dan penelitian.
3. Bapak Prof. rer-nat. Wira Bahari Nurdin selaku Ketua Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin beserta seluruh dosen dan staf di Departemen Fisika yang telah memberikan ilmu, arahan, pengalaman, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv. IPM. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berarti selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. rer-nat. Wira Bahari Nurdin dan Bapak Dr. Fahrudin, S.Si, M.T. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini.
6. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui program Beasiswa Unggulan yang telah memberikan dukungan finansial kepada penulis selama menempuh pendidikan magister.
7. Tempat kerja penulis, yaitu Sekolah Islam Athirah, khususnya Departemen Kurikulum dan Tim Olimpiade Sains Athirah (TOSA), yang telah memberikan izin, dukungan, bantuan, dan pengertian selama penulis melaksanakan studi dan penelitian.
8. Teman-teman perkuliahan Magister Fisika Universitas Hasanuddin: Cahya, Julita, Indah, Qonita, Fadly, Dirga, dan Jushar, yang telah menjadi teman

berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat selama proses perkuliahan dan penelitian.

9. Sahabat-sahabat penulis: Zahra, Ifa, Fahmi, Wahyu, Eky, Muflih, Zahro, Syifa, Kirei, dan Evan, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, dan semangat dalam setiap proses yang penulis jalani.
10. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifkah', with a horizontal line underneath.

Rifkah Rahayu

ABSTRAK

RIFKAH RAHAYU. **Analisis Distribusi Probabilistik *Peak Ground Acceleration* menggunakan Metode Monte Carlo untuk Konstruksi Peta Bahaya Gempabumi di Sulawesi Selatan** (dibimbing oleh Tasrief Surungan dan Muh. Altin Massinai).

Latar belakang. Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan aktivitas seismik yang dipengaruhi oleh kondisi geologi kompleks dan keberadaan sesar aktif, sehingga diperlukan analisis bahaya gempabumi yang komprehensif. Pendekatan deterministik belum sepenuhnya mampu merepresentasikan variasi dan ketidakpastian parameter gempabumi, sehingga diperlukan pendekatan probabilistik, salah satunya melalui metode Monte Carlo. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan distribusi probabilistik PGA serta menyusun peta bahaya gempabumi menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dan *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA). **Metode.** Data yang digunakan berupa data historis gempabumi dari katalog *United States Geological Survey* (USGS) periode 1900-2024 dengan magnitudo minimum 3,0 dan kedalaman maksimum 300 km. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan dan seleksi data, pemodelan distribusi probabilistik menggunakan distribusi Gutenberg-Richter untuk magnitudo, *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk distribusi spasial (episenter dan hiposenter), serta distribusi Poisson untuk jumlah kejadian. Selanjutnya, dilakukan simulasi Monte Carlo untuk membangkitkan katalog gempabumi sintesis yang digunakan dalam perhitungan PGA menggunakan *Ground Motion Prediction Equation* (GMPE). Analisis PSHA dilakukan untuk menentukan probabilitas terlampauinya nilai PGA pada periode ulang 475 dan 2475 tahun (10% dan 2% dalam 50 tahun), serta ditinjau pada dua kondisi kelas situs, yaitu batuan dasar (SB) dan tanah sedang (SD). **Hasil.** Distribusi nilai PGA bersifat tidak simetris dan cenderung *right-skewed*, di mana sebagian besar kejadian menghasilkan nilai PGA rendah hingga sedang, namun terdapat kemungkinan kejadian ekstrem dengan nilai PGA tinggi. Peta bahaya gempabumi menunjukkan pola peningkatan nilai PGA dari wilayah selatan ke utara, dengan wilayah selatan memiliki tingkat bahaya rendah hingga sedang, wilayah tengah sebagai zona transisi, dan wilayah utara memiliki tingkat bahaya tinggi hingga sangat tinggi. Pola ini dipengaruhi oleh kondisi geologi dan keberadaan sesar aktif seperti Sesar Walanae, Sesar Naik Makassar, Sesar Palu-Koro, dan Sesar Matano. Selain itu, kelas situs tanah sedang (SD) menghasilkan nilai PGA yang lebih tinggi akibat efek amplifikasi gelombang seismik. **Kesimpulan.** Pendekatan Monte Carlo dalam PSHA mampu merepresentasikan distribusi probabilistik PGA dan menghasilkan peta bahaya gempabumi yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam mitigasi risiko serta perencanaan pembangunan infrastruktur tahan gempa di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: bahaya gempabumi; Monte Carlo; PGA; PSHA; Sulawesi Selatan

ABSTRACT

RIFKAH RAHAYU. **Probabilistic Distribution Analysis of Peak Ground Acceleration Using Monte Carlo Simulation for Seismic Hazard Mapping in South Sulawesi** (supervised by Tasrief Surungan and Muh. Altin Massinai).

Background. South Sulawesi is a seismically active region influenced by complex geological conditions and the presence of active faults, necessitating a comprehensive seismic hazard assessment. Deterministic approaches are often insufficient to fully represent the variability and uncertainty of earthquake parameters; therefore, probabilistic approaches, such as the Monte Carlo method, are required. **Aim.** This study aims to determine the probabilistic distribution of Peak Ground Acceleration (PGA) and to develop seismic hazard maps in South Sulawesi using Monte Carlo simulation and Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA). **Methods.** Historical earthquake data were obtained from the United States Geological Survey (USGS) catalog for the period 1900-2024, with a minimum magnitude of 3.0 and a maximum depth of 300 km. The analysis involved data collection and selection, probabilistic modeling using the Gutenberg–Richter distribution for magnitude, Kernel Density Estimation (KDE) for spatial distribution (epicenters and hypocenters), and the Poisson distribution for event occurrence. Monte Carlo simulation was then performed to generate synthetic earthquake catalogs, which were used to compute PGA using Ground Motion Prediction Equations (GMPE). PSHA was applied to estimate the probability of exceedance of PGA values for return periods of 475 and 2475 years (10% and 2% probability of exceedance in 50 years), considering two site conditions: bedrock (SB) and medium soil (SD). **Results.** The PGA distribution is non-symmetric and exhibits a right-skewed pattern, where most events produce low to moderate PGA values, while a small number of extreme events result in high PGA values. The seismic hazard maps indicate an increasing trend of PGA from the southern to the northern regions. The southern region generally exhibits low to moderate hazard levels, the central region represents a transitional zone, and the northern region shows high to very high hazard levels. This pattern is controlled by geological conditions and the presence of active faults such as the Walanae Fault, Makassar Thrust, Palu-Koro Fault, and Matano Fault. Additionally, medium soil conditions (SD) produce higher PGA values due to seismic wave amplification effects. **Conclusion.** The Monte Carlo-based PSHA approach effectively represents the probabilistic distribution of PGA and produces seismic hazard maps that can serve as a basis for earthquake risk mitigation and earthquake-resistant infrastructure planning in South Sulawesi.

Keywords: Monte Carlo; Peak Ground Acceleration (PGA); PSHA; seismic hazard; South Sulawesi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
BAB II. METODE PENELITIAN	7
2.1. Jenis Penelitian.....	7
2.2. Data dan Sumber Data	7
2.3. Pengolahan dan Pemodelan Data.....	7
2.3.1. Pemodelan Distribusi Probabilistik Magnitudo.....	8
2.3.2. Pemodelan Distribusi Probabilistik Episenter dan Hiposenter	8
2.3.3. Pemodelan Distribusi Jumlah Kejadian Gempabumi	9
2.4. Simulasi Monte Carlo.....	9
2.5. Perhitungan <i>Peak Ground Acceleration</i> (PGA)	10
2.6. <i>Probabilistic Seismic Hazard Analysis</i> (PSHA).....	12
2.7. Pemetaan Bahaya Gempabumi.....	13
2.8. Diagram Alir Penelitian	15
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1. Prinsip Dasar Fisika pada Gempabumi dan Hubungannya dengan PGA....	16
3.2. Karakteristik Data dan Parameter Seismisitas	18

3.3. Simulasi Gempabumi menggunakan Metode Monte Carlo	21
3.3.1. Distribusi Magnitudo (Gutenberg-Richter)	22
3.3.2. Distribusi Spasial Episenter dan Hiposenter (KDE)	24
3.3.3. Distribusi Jumlah Kejadian Gempabumi (Poisson)	29
3.4. Perhitungan dan Distribusi Probabilistik PGA di Sulawesi Selatan	30
3.5. <i>Probabilistic Seismic Hazard Analysis</i> (PSHA) di Sulawesi Selatan	35
3.6. Peta Bahaya Gempabumi Sulawesi Selatan	38
3.6.1. Peta Bahaya Gempabumi untuk Probabilitas Terlampaui 10% dalam 50 tahun	38
3.6.2. Peta Bahaya Gempabumi untuk Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 tahun	42
3.6.3. Interpretasi Spasial Bahaya Gempabumi di Sulawesi Selatan	45
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Koefisien modifikasi GMPE di Sulawesi Selatan (Octhav et al., 2017).....	11
2. Konversi Standar USGS dari Nilai PGA ke MMI	13
3. Skala MMI (Modified Mercally Intensity) (Wood & Neumann, 1931)	14
4. Parameter Gempabumi berdasarkan data historis dan Monte Carlo	21
5. Perbandingan parameter Gutenberg-Richter antara data historis dan simulasi Monte Carlo	23

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Peta geologi Pulau Sulawesi (Mawaleda et al., 2020).....	2
2. Diagram alir penelitian.....	15
3. Peta sebaran magnitudo dan episenter gempabumi di wilayah sekitar Sulawesi Selatan dari tahun 1900 – 2024	19
4. Kurva perbandingan nilai <i>magnitude of completeness (MC)</i> hasil <i>Maximum Curvature Method</i> (MAXC) dan <i>Goodness-of-Fit Test</i> (GFT)	19
5. Histogram distribusi magnitudo historis dan hasil simulasi Monte Carlo	23
6. Kurva ECDF perbandingan distribusi magnitudo historis dan simulasi Monte Carlo	24
7. Peta sebaran episenter gempabumi berdasarkan data historis di Sulawesi Selatan	25
8. Peta sebaran episenter gempabumi berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo di Sulawesi Selatan	26
9. Perbandingan distribusi episenter kumulatif dua dimensi antara data historis dan simulasi Monte Carlo	27
10. Histogram distribusi kedalaman gempabumi historis dan hasil simulasi Monte Carlo	27
11. Perbandingan kurva ECDF distribusi kedalaman antara data historis dan simulasi Monte Carlo	28
12. Distribusi jumlah kejadian gempabumi hasil simulasi Monte Carlo dan model Poisson	29
13. Distribusi PGA pada kelas situs batuan dasar (SB) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan	32
14. Distribusi PGA pada kelas situs tanah sedang (SD) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan	34
15. Kurva hazard PGA pada kelas situs batuan dasar (SB) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan	36
16. Kurva hazard PGA pada kelas situs tanah sedang (SD) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan	37
17. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 10% dalam 50 tahun pada kelas situs batuan dasar (SB)	39
18. Referensi Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 10% dalam 50 tahun pada kelas situs batuan dasar (SB) (Pusat Studi Gempa Nasional, 2024)	40

19. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 10% dalam 50 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD)	41
20. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 2% dalam 50 tahun pada kelas situs batuan dasar (SB)	42
21. Referensi Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 2% dalam 50 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD) (Pusat Studi Gempa Nasional, 2024)	43
22. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 2% dalam 50 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD)	44

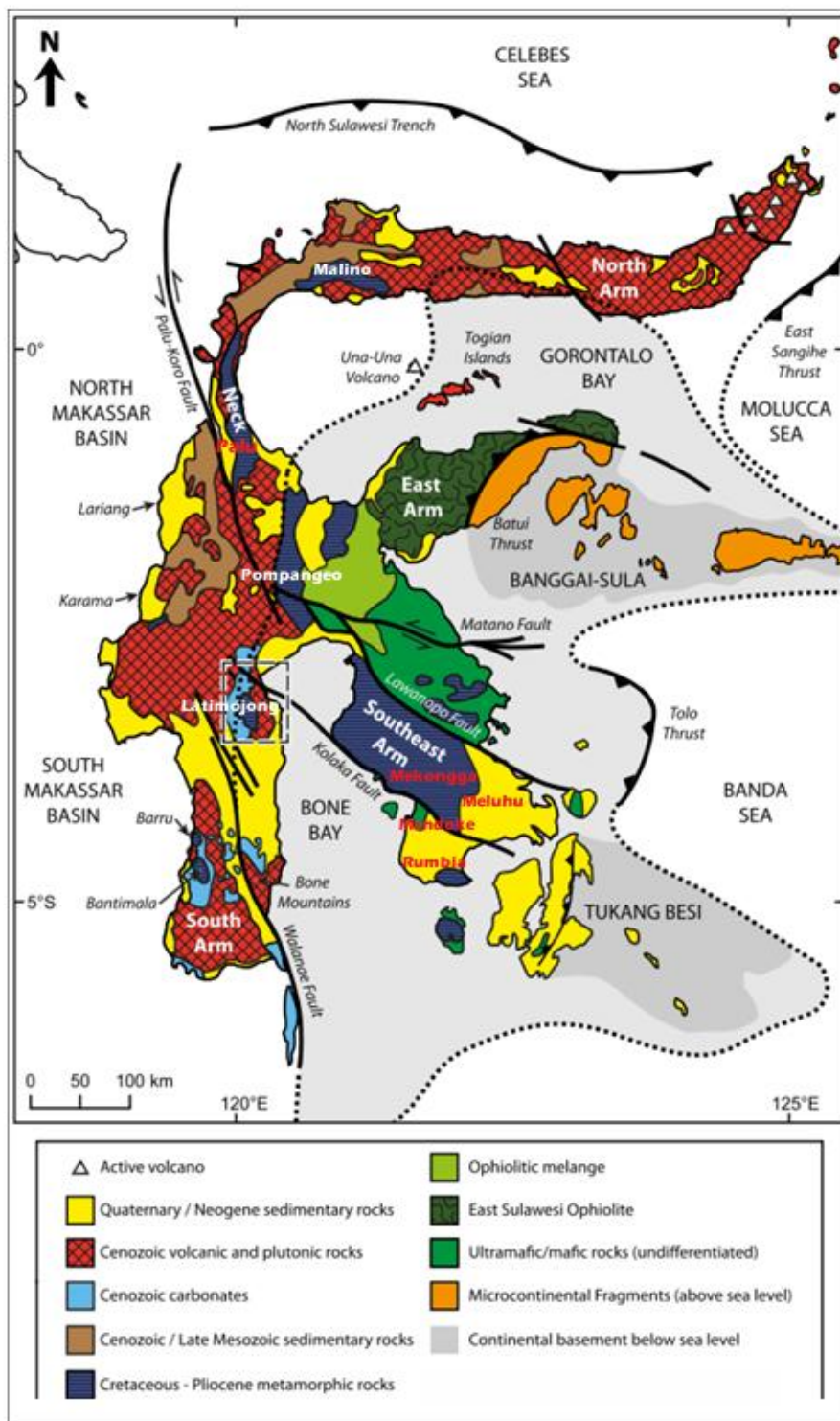
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gempabumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari dan memiliki dampak kerusakan yang sangat besar, baik terhadap kerusakan infrastruktur, lingkungan, dan keselamatan manusia (Zhu et al., 2023). Gempabumi merupakan bencana alam yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di kerak bumi, yang mengakibatkan guncangan tanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada wilayah-wilayah yang terkena dampaknya (Xu et al., 2021). Pulau Sulawesi menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang sangat sering mengalami gempabumi (Kusumawati et al., 2024). Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pulau Sulawesi dapat mengalami ribuan bahkan belasan ribu gempabumi dalam setiap tahunnya dan beberapa diantaranya memberikan dampak kerusakan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya disebabkan oleh letak Pulau Sulawesi yang berada pada jalur sabuk api pasifik (*pacific belt of fire*), di mana aktivitas seismik dan vulkanik pada wilayah ini sangat tinggi (Liu & Shi, 2021). Pulau Sulawesi berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang terus bergerak satu sama lain, yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan, dan lempeng Pasifik yang bergerak ke barat (Serhalawan & Chen, 2024). Kondisi ini menuntut adanya penguatan mitigasi bencana dan infrastruktur untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gempabumi di masa depan.

Salah satu wilayah di Pulau Sulawesi yang cukup rentan terhadap risiko seismik adalah Sulawesi Selatan (Jaya et al., 2023). Secara administratif, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang berada pada titik koordinat 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2024). Secara geologis, sebagian besar daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam bagian dari Mandala Sulawesi Barat yang memanjang dari lengan utara sampai dengan lengan selatan pulau Sulawesi. Secara umum busur ini terdiri dari batuan vulkanik – plutonik berusia Paleogen – Kuarter dengan batuan sedimen berusia mesozoikum – tersier dan batuan malihan (Hall & Wilson, 2000). Kerentanan Sulawesi Selatan terhadap risiko seismik erat kaitannya dengan kondisi geologisnya, yaitu adanya interaksi lempeng tektonik aktif dan banyaknya sesar aktif yang mampu menghasilkan gempabumi berkekuatan sedang hingga besar (Cahyaningsih, 2022). Sesar yang sangat dekat dengan Sulawesi Selatan adalah Sesar Walanae yang terletak di bagian tenggara Sulawesi Selatan (Paskett et al., 2023). Selain itu, sesar-sesar aktif lainnya, di antaranya adalah Sesar Gorontalo, Sesar Palu-Koro, Sesar Matano, Sesar Balantak, Sesar Lawanopo, Sesar Kolaka, dan Sesar dorong seperti mega-dorong Sulawesi Utara, dorong Sangihe, dan dorong Batui (Jaya et al., 2023).



Gambar 1. Peta geologi Pulau Sulawesi (Mawaleda et al., 2020)

Gempabumi yang sering terjadi akan menimbulkan banyak kerusakan. Hal ini tentunya tidak dapat dihindari sehingga diperlukan adanya upaya mitigasi bencana. Ada beberapa parameter yang dapat diperoleh ketika terjadi gempabumi, seperti magnitudo, kedalaman gempa, kecepatan dan percepatan penjaralan gelombang gempa, PGA, PGV, dan sebagainya (Roy et al., 2024). Parameter-parameter tersebut akan sangat berguna dalam proses analisis gempabumi guna melakukan upaya mitigasi (Philip & Santhi, 2020). Nilai parameter-parameter tersebut dapat diperoleh dari hasil pembacaan sensor yang diletakkan tersebar di beberapa titik di suatu wilayah. Ketika gempabumi terjadi, energi dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik (gelombang P, S, dan permukaan) yang merambat (Kumar et al., 2021a). Getaran tanah akibat gelombang ini kemudian dicatat oleh seismometer, yaitu alat yang mendeteksi gerakan tanah dalam tiga arah (dua horizontal dan satu vertikal) sebagai sinyal terhadap waktu. Parameter waktu tiba gelombang ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi sumber gempa dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun sinyal yang terekam dapat berupa perpindahan, kecepatan, dan percepatan, bergantung dari jenis sensor yang digunakan. Sinyal perpindahan biasanya digunakan untuk menentukan magnitudo gempa, sinyal kecepatan digunakan untuk analisis spektral dan mengekstrak parameter sumber gempa dan struktur bawah permukaan, serta sinyal percepatan dapat digunakan untuk menghitung *Peak Ground Acceleration* (PGA). PGA merupakan nilai percepatan maksimum tanah yang terjadi selama peristiwa gempabumi dan memiliki hubungan langsung dengan gaya inersia yang bekerja pada struktur bangunan. Oleh karena itu, parameter ini banyak digunakan sebagai indikator utama dalam penilaian bahaya gempabumi dan perencanaan bangunan tahan gempa (Roy et al., 2024).

Setelah diperoleh data *Peak Ground Acceleration* (PGA) dari pencatatan sensor, informasi tersebut menjadi sangat penting untuk menilai potensi kerusakan yang mungkin terjadi pada suatu bangunan atau infrastruktur lainnya (Bańka et al., 2023). Namun, jumlah stasiun seismik yang terbatas dan tidak merata distribusinya di seluruh wilayah menyebabkan data PGA yang tersedia hanya mencakup titik-titik tertentu saja (Alamilla et al., 2021). Padahal, untuk keperluan seperti perencanaan tata ruang, rekayasa bangunan tahan gempa, dan penyusunan peta bahaya gempabumi, dibutuhkan informasi PGA di banyak lokasi, bahkan di tempat yang tidak memiliki pencatatan langsung. Oleh karena itu, pemodelan distribusi PGA yang akurat akan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran realistis mengenai sebaran bahaya seismik di suatu wilayah (Hason et al., 2021).

Pemodelan distribusi PGA dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan deterministik dan probabilistik. Pendekatan deterministik dilakukan dengan menganalisis dampak gempa bumi berdasarkan satu skenario kejadian tertentu (Reis et al., 2022). Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memberikan prediksi PGA yang spesifik untuk satu gempa tertentu, tetapi memiliki keterbatasan dalam menangkap ketidakpastian dari faktor lain yang terjadi saat gempabumi (Amini et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan metode yang mampu menggambarkan banyak keragaman dan ketidakpastian dari gempabumi yang terjadi secara lebih komprehensif, yaitu salah satunya dengan melalui pendekatan

probabilistik (Makdisi & Kramer, 2024). Pendekatan probabilistik memungkinkan pemodelan respons seismik dengan mempertimbangkan ketidakpastian dari berbagai parameter gempa seperti magnitudo, lokasi episenter, kedalaman hiposenter, jenis sumber gempa, hingga variabilitas lokal tanah (Wahyono et al., 2020).

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pendekatan probabilistik adalah Metode Monte Carlo, yaitu teknik statistik yang menggunakan sampling acak untuk memecahkan masalah dan mensimulasikan perilaku sistem yang kompleks (Okazaki, 2024). Metode ini bekerja dengan menghasilkan angka acak dari distribusi probabilitas tertentu dan melakukan perhitungan berulang kali untuk memperoleh estimasi hasil beserta distribusi probabilitiknya (Leonenko & Podlubny, 2022). Metode Monte Carlo telah diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk di lingkup Fisika. Di fisika statistik, Monte Carlo digunakan untuk mengeksplorasi ruang konfigurasi sistem melalui pembangkitan nilai acak, yang dimana memungkinkan perhitungan parameter termodinamika, seperti energi rata-rata, kapasitas panas, dan magnetisasi melalui sampling statistik yang mewakili distribusi sistem (Binder, 2009). Di fisika nuklir dan partikel, metode ini digunakan untuk mensimulasikan lintasan partikel dalam detektor dengan membangkitkan nilai acak posisi, energi, dan waktu interaksi partikel, membantu memodelkan interaksi radiasi dengan materi dan menganalisis data eksperimen seperti di *Large Hadron Collider* (LHC) (Morales et al., 2009). Dalam fisika material dan zat padat, Monte Carlo diterapkan untuk menghitung sifat-sifat material melalui sampling acak dari konfigurasi atom atau molekul, yang memungkinkan analisis sifat termal dan struktural material (Baumgaertner et al., 1992). Di bidang astrofisika, Monte Carlo digunakan untuk memodelkan proses kompleks seperti evolusi galaksi dan propagasi sinar kosmik, di mana nilai acak digunakan untuk menentukan parameter seperti jarak antar bintang, massa, dan kecepatan dalam simulasi (Charles & Chen, 2024). Di fisika bumi, metode ini diterapkan untuk membangkitkan parameter seismik secara acak, seperti magnitudo dan lokasi gempa, untuk memodelkan propagasi gelombang seismik dan memperkirakan parameter seperti *Peak Ground Acceleration* (PGA) (Seok & Lee, 2024).

Pada penelitian ini, simulasi Monte Carlo digunakan untuk mensimulasikan ribuan skenario gempabumi dengan cara membangkitkan nilai acak berdasarkan distribusi statistik tertentu pada beberapa parameter seismik yang dapat diperoleh dari data historis gempabumi, seperti magnitudo dan lokasi sumber gempa (Yan et al., 2023). Nilai acak hasil simulasi yang telah diperoleh tersebut didistribusikan ke dalam ribuan katalog gempabumi dan disubstitusikan ke persamaan PGA yang biasa disebut sebagai *Ground Motion Prediction Equation* (GMPE) sehingga dapat diperoleh nilai distribusi probabilitas PGA di wilayah yang ditinjau (Yazdani et al., 2012). Berdasarkan distribusi probabilistik PGA yang diperoleh, dapat dilakukan analisis *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA) untuk menentukan tingkat bahaya gempabumi di suatu wilayah. Hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk peta bahaya gempabumi yang menggambarkan distribusi spasial nilai PGA dengan tingkat probabilitas tertentu (Rudman et al., 2024).

Peta bahaya gempabumi sangat diperlukan di suatu wilayah, yaitu untuk memahami dan mengurangi bahaya seismik yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, peta ini juga dapat memberikan informasi penting untuk perencanaan kota, pengembangan infrastruktur, dan memastikan bahwa masyarakat lebih siap untuk menanggapi potensi gempabumi dan meminimalkan kerusakan (Zhang et al., 2021). Dengan mengidentifikasi zona dengan tingkat PGA tinggi, maka dapat ditentukan daerah-daerah yang memiliki risiko lebih besar terhadap kerusakan akibat gempa bumi (Abid et al., 2023). Sulawesi Selatan dipilih karena daerah tersebut merupakan provinsi yang cukup rentan terhadap risiko seismik (Jaya et al., 2023). Wilayah ini juga merupakan wilayah padat penduduk yang masih berkembang dan aktif dalam melakukan pembangunan sehingga dengan ditentukan dan dipetakannya zona bahaya gempabumi maka hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam melakukan mitigasi bencana dan dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur tahan gempa.

Penelitian terkait pemodelan PGA untuk menganalisis risiko gempabumi telah banyak dilakukan, namun penelitian yang memanfaatkan metode komputasi berupa simulasi Monte Carlo untuk distribusi probabilitas PGA di Sulawesi Selatan masih sangat terbatas. Padahal, wilayah Sulawesi Selatan termasuk dalam wilayah yang rentan terhadap bahaya gempabumi. Kurangnya penelitian mengenai distribusi PGA berbasis probabilitas ini tentunya dapat menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gempabumi besar di masa mendatang. Simulasi Monte Carlo juga merupakan metode komputasi yang fleksibel dan akurat yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan parameter yang ada di suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan data dan informasi yang lebih akurat mengenai potensi bahaya gempabumi di Sulawesi Selatan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode analisis bahaya gempabumi berbasis probabilitas yang lebih akurat dan aplikatif. Dengan adanya data yang lebih terstruktur mengenai distribusi probabilitas PGA, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar alternatif dalam perencanaan mitigasi bencana, baik dalam aspek konstruksi bangunan, tata ruang wilayah, maupun kebijakan mitigasi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji bidang seismologi lebih lanjut, terutama dalam mengembangkan metode pemodelan bahaya gempabumi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menentukan distribusi probabilitas *Peak Ground Acceleration* (PGA) berdasarkan data historis gempabumi di Sulawesi Selatan menggunakan simulasi Monte Carlo?

2. Bagaimana membuat peta bahaya gempabumi di Sulawesi Selatan berdasarkan distribusi probabilistik *Peak Ground Acceleration* (PGA) hasil simulasi Monte Carlo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan distribusi probabilistik *Peak Ground Acceleration* (PGA) berdasarkan data historis gempabumi di daerah Sulawesi Selatan menggunakan simulasi Monte Carlo.
2. Membuat peta bahaya gempabumi di daerah Sulawesi Selatan berdasarkan distribusi probabilistik *Peak Ground Acceleration* (PGA) hasil simulasi Monte Carlo.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berbasis pemodelan komputasi dengan pendekatan probabilistik yang menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menentukan distribusi probabilistik *Peak Ground Acceleration* (PGA) di Sulawesi Selatan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengkonstruksi peta bahaya gempabumi berdasarkan nilai PGA.

2.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data historis gempabumi yang terjadi dalam kurun waktu 1 Januari 1900 hingga 31 Desember 2024 di sekitar wilayah Sulawesi Selatan, yang secara geografis terletak pada koordinat $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Data gempabumi tersebut diperoleh dari katalog gempabumi *United States Geological Survey* (USGS). Adapun parameter yang dikumpulkan meliputi magnitudo (M) dengan nilai minimum sebesar 3,0, kedalaman hiposenter dengan nilai maksimum 300 km, lokasi episenter (lintang dan bujur), serta waktu kejadian gempabumi.

2.3. Pengolahan dan Pemodelan Data

Data historis gempabumi yang telah diperoleh selanjutnya diolah untuk menghasilkan parameter seismik yang digunakan dalam analisis. Tahap pengolahan data meliputi proses konversi magnitudo, seleksi data, serta pemodelan distribusi probabilistik parameter gempabumi.

Pada tahap awal, jika terdapat data magnitudo yang bukan dalam skala magnitudo momen (M_W), maka dilakukan konversi menggunakan hubungan empiris antar skala magnitudo untuk wilayah Indonesia (Asrurifak et al., 2010):

$$M_W = 0,143M_S^2 - 1,051M_S + 7,285 \quad (1)$$

$$M_W = 0,114m_b^2 - 0,556m_b + 5,560 \quad (2)$$

Selanjutnya, dilakukan tahap seleksi data untuk memastikan bahwa katalog gempabumi yang digunakan bersifat independen dan representatif. Tahap ini meliputi proses *declustering* dan penentuan *magnitude of completeness* (M_c). *Declustering* dilakukan untuk menghilangkan kejadian gempa susulan sehingga hanya gempa utama (*mainshock*) yang digunakan dalam analisis. Adapun metode *declustering* yang digunakan adalah metode Gardner & Knopoff (1974), yaitu teknik untuk menghilangkan gempa susulan dari katalog gempa dengan menggunakan jendela waktu dan jarak yang bergantung pada magnitudo, sehingga hanya tersisa kejadian gempa utama (Mizrahi et al., 2021).

Setelah dilakukan *declustering*, ditentukan nilai *magnitude of completeness* (M_c). Hal ini diperlukan untuk menentukan batas magnitudo minimum di mana katalog gempa dianggap sudah lengkap dan semua kejadian gempa pada atau di

atas nilai tersebut sudah terekam secara konsisten. Nilai M_C ini diperoleh dengan menggunakan metode *Maximum Curvature Method* (MAXC) dan *Goodness-of-Fit Test* (GFT), kemudian akan dipilih nilai M_C yang memberikan tingkat kesesuaian yang lebih baik terhadap distribusi Gutenberg–Richter (Zavvalov & Pavlenko, 2022).

Berdasarkan data yang telah diseleksi, dilakukan pemodelan distribusi probabilistik terhadap parameter-parameter gempabumi sebagai berikut:

2.3.1. Pemodelan Distribusi Probabilistik Magnitudo

Pada penelitian ini, distribusi magnitudo gempa dianalisis dengan pendekatan probabilistik menggunakan model distribusi Gutenberg–Richter. Distribusi ini menyatakan bahwa jumlah kejadian gempabumi berkurang secara eksponensial seiring dengan meningkatnya magnitudo (Wattimanela, 2023). Secara matematis, hubungan ini dinyatakan dalam bentuk (Gutenberg, 1956):

$$\log_{10} N = a - bM \quad (3)$$

dengan N adalah jumlah kejadian gempa dengan magnitudo $M \geq M_C$, serta a, b merupakan parameter seismisitas yang diperoleh menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE), yaitu:

$$b = \frac{\log e}{M_{Mean} - M_C} \quad (4)$$

$$a = \log_{10} N + bM_C \quad (5)$$

Model ini telah dikonfirmasi di berbagai wilayah dan tipe tektonik di seluruh dunia serta memberikan dasar statistik yang kuat dalam merepresentasikan hubungan antara frekuensi dan magnitudo gempa. Distribusi ini menunjukkan bahwa gempa bermagnitudo kecil lebih sering terjadi dibandingkan gempa bermagnitudo besar.

2.3.2. Pemodelan Distribusi Probabilistik Episenter dan Hiposenter

Pada penelitian ini, distribusi titik episenter dan hiposenter gempa dianalisis dengan pendekatan probabilistik menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE), yaitu pendekatan non-parametrik untuk mengestimasi fungsi kepadatan probabilitas berdasarkan data observasi (Medrano et al., 2021). Metode ini memungkinkan pemodelan distribusi spasial kejadian gempa tanpa mengasumsikan bentuk distribusi tertentu. Secara umum, fungsi KDE dinyatakan sebagai (Epanechnikov, 1969):

$$f(x) = \frac{1}{nh\sqrt{2\pi}} \sum_{i=1}^n \exp\left(-\frac{(x - x_i)^2}{2h^2}\right) \quad (6)$$

dimana $f(x)$ merupakan estimasi kepadatan probabilitas pada titik x , n adalah jumlah data sampel, h adalah *bandwidth*, dan x_i adalah data sampel.

Dalam penelitian ini, KDE dua dimensi digunakan untuk memodelkan distribusi episenter, sedangkan KDE satu dimensi digunakan untuk memodelkan distribusi hiposenter (kedalaman gempa).

2.3.3. Pemodelan Distribusi Jumlah Kejadian Gempabumi

Pada penelitian ini, jumlah kejadian gempabumi dalam suatu interval waktu dimodelkan menggunakan distribusi Poisson. Distribusi ini digunakan untuk merepresentasikan jumlah kejadian gempabumi yang terjadi secara acak dan independen dalam suatu periode waktu tertentu (Oktaviana et al., 2022). Secara matematis, distribusi Poisson dinyatakan sebagai (Wu et al., 2019):

$$P(N) = \frac{(\lambda T)^N e^{-\lambda T}}{N!} \quad (7)$$

di mana N adalah jumlah kejadian gempabumi dalam interval waktu T , dan λ adalah laju kejadian gempabumi (*event* per tahun) yang diperoleh dari data historis.

Pada penelitian ini, distribusi Poisson digunakan untuk menentukan jumlah kejadian gempabumi dalam setiap simulasi katalog pada tahap Monte Carlo, sehingga variasi jumlah kejadian gempa dapat direpresentasikan secara probabilistik.

Selain itu, untuk keperluan analisis spasial, wilayah penelitian dibagi menjadi *grid* pengamatan dengan resolusi $0,1^\circ \times 0,1^\circ$ berdasarkan batas koordinat wilayah penelitian yang digunakan. Pembagian ini menghasilkan sebanyak 2016 titik pengamatan yang masing-masing merepresentasikan lokasi dengan koordinat geografis tertentu. Titik-titik pengamatan tersebut selanjutnya digunakan dalam perhitungan nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) untuk memperoleh distribusi spasial bahaya gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan.

2.4. Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo digunakan untuk membangkitkan parameter gempabumi secara acak berdasarkan distribusi probabilistik yang telah diperoleh dari data historis. Metode ini akan menghasilkan berbagai kemungkinan kejadian gempabumi dengan mempertimbangkan ketidakpastian parameter seismik. Dalam penelitian ini, simulasi Monte Carlo dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu pembentukan *pool* gempabumi dan pembentukan katalog gempabumi (Moradpouri et al., 2019).

Pada tahap pertama, dibentuk *pool* gempabumi yang berisi sejumlah kejadian gempabumi sintetis, yaitu sebanyak 1.000.000 data. Jumlah ini dipilih untuk memastikan representasi yang cukup terhadap variasi parameter seismik yang mungkin terjadi. Setiap kejadian dalam *pool* ini dibangkitkan secara acak berdasarkan distribusi Gutenberg-Richter untuk magnitudo dan distribusi *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk episenter dan hiposenter. *Pool* ini berfungsi sebagai representasi ruang kemungkinan kejadian gempabumi di wilayah penelitian.

Pada tahap kedua, dilakukan pembentukan katalog gempabumi berdasarkan *pool* yang telah dibentuk sebelumnya. Jumlah kejadian gempabumi dalam setiap katalog ditentukan menggunakan distribusi Poisson, dengan parameter laju kejadian

(λ) yang diperoleh dari data historis. Untuk setiap katalog, sejumlah N kejadian gempabumi dipilih secara acak dari *pool*, sehingga setiap katalog merepresentasikan satu realisasi kemungkinan kejadian gempabumi dalam interval waktu tertentu. Proses ini diulangi untuk membentuk sebanyak 4000 katalog gempabumi, sehingga diperoleh variasi skenario kejadian gempa yang berbeda secara statistik. Jumlah 4000 katalog gempabumi ini dipilih untuk memperoleh kestabilan statistik dalam distribusi nilai PGA hasil simulasi Monte Carlo, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi hasil dan efisiensi komputasi.

Untuk memastikan bahwa simulasi yang dilakukan mampu merepresentasikan karakteristik data historis, dilakukan proses validasi terhadap hasil simulasi. Validasi dilakukan melalui analisis visual, seperti histogram dan peta sebaran, perbandingan parameter statistik antara data historis dan hasil simulasi, serta uji statistik menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov (KS Test), yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan kesesuaian distribusi antara dua dataset (Cui et al., 2025). Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian distribusi probabilistik yang dihasilkan, baik untuk parameter magnitudo, distribusi spasial (episenter dan hiposenter), maupun jumlah kejadian gempabumi

Selanjutnya, parameter gempabumi dari setiap katalog digunakan sebagai input dalam perhitungan nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) pada setiap titik pengamatan menggunakan model *Ground Motion Prediction Equation* (GMPE).

2.5. Perhitungan *Peak Ground Acceleration* (PGA)

Untuk memperkirakan PGA pada setiap titik dalam wilayah studi, penelitian ini menggunakan model *Ground Motion Prediction Equation* (GMPE) yang diusulkan oleh Othav et al. (2017) yang telah dikembangkan berdasarkan data empiris di wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Persamaan umum dari model ini dikembangkan oleh X. Zhao et al. (2006) yang mengacu pada *random-effects model* oleh Abrahamson & Youngs (1992) yang dinyatakan dalam bentuk:

$$\log_e[y_{i,j}] = aM_{wi} + bx_{i,j} - \log_e(r_{i,j}) + e(h - h_c)\delta_h + S_R + S_I + S_S + S_{SL} \log_e(x_{i,j}) + S_K + \xi_{i,j} + \eta_i \quad (8)$$

$$r_{i,j} = x_{i,j} + c \exp(dM_{wi}) \quad (9)$$

dimana, y adalah nilai PGA dalam satuan cm/s^2 , M_w adalah nilai momen magnitudo, x adalah jarak episenter ke titik pengukuran (km), h adalah kedalaman sumber gempabumi atau hiposenter (km), h_c adalah konstanta kedalaman, dalam penelitian ini adalah $15 km$. δ_h adalah variabel *dummy* yang bernilai 1 apabila $h \geq h_c$ dan bernilai nol apabila $h < h_c$. S_R adalah parameter khusus untuk gempabumi *shallow crustal* ($M \leq 7.7$ dan $h \leq 22 km$), S_I adalah parameter khusus gempabumi *interface* ($M > 7.7$ dan $h \leq 50 km$), S_S dan S_{SL} adalah parameter khusus gempabumi *intraslab* ($M \leq 7.7$ dan $22 < h \leq 50 km$, $M > 7.7$ dan $h > 50 km$), S_K adalah parameter kelas situs dari setiap titik pengukuran, subskrip i menunjukkan nomor peristiwa dan j menunjukkan nomor rekaman dari peristiwa i , $\xi_{i,j}$ adalah parameter galat *intra-event*

(galat yang menggambarkan variasi dari nilai median untuk suatu stasiun rekaman tertentu dalam sebuah peristiwa) dengan rata-rata nol dan standar deviasi σ , dan η_i adalah parameter galat *inter-event* (galat yang mencerminkan variasi antara gempabumi dengan magnitudo yang sama) dengan rata-rata nol dan standar deviasi τ (Allen et al., 2008; X. Zhao et al., 2006). Nilai galat total dari persamaan ini dapat diperoleh dari:

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \quad (10)$$

Koefisien $a, b, c, d, e, S_K, S_R, S_I, S_S$, dan S_{SL} ditentukan dengan analisis regresi yang dimodifikasi khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut (Octhav et al., 2017):

Tabel 1. Koefisien modifikasi GMPE di Sulawesi Selatan (Octhav et al., 2017)

Koefisien	Gempabumi <i>interface</i>	Gempabumi <i>intraslab</i>	Gempabumi <i>shallow crustal</i>
a	0,6636	0,9806	1,5063
b	-0,0006	-0,0013	-0,0043
c	0,0055	0,0055	0,0055
d	1,08	1,08	1,08
e	-0,0068	0,0016	-0,0386
S_I	-0,8469	-	-
S_S	-	-2,097	-
S_{SL}	-	-0,528	-
S_R	-	-	-3,7752
S_1	1,111	1,111	1,111
S_2	1,344	1,344	1,344
S_3	1,355	1,355	1,355
S_4	1,42	1,42	1,42
σ	0,882	0,982	0,923
τ	1,032	1,347	1,228
σ_T	1,358	1,667	1,537

Adapun jarak antara sumber gempabumi dan titik pengamatan dihitung berdasarkan koordinat geografis menggunakan metode Haversine, yang memperhitungkan kelengkungan permukaan bumi. Metode ini digunakan untuk memperoleh jarak episentral antara lokasi gempa dan titik pengamatan dalam satuan kilometer. Secara matematis, jarak Haversine dinyatakan sebagai:

$$d = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right) \quad (11)$$

dimana d adalah jarak antara dua titik (km), R adalah jari-jari bumi ($\approx 6371 km$), ϕ_1 dan ϕ_2 adalah lintang titik gempa dan titik pengamatan, serta $\Delta\phi$ dan $\Delta\lambda$ masing-masing adalah perbedaan lintang dan bujur dalam satuan radian. Jarak yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai parameter jarak (x) dalam model GMPE.

Dalam penelitian ini, perhitungan PGA dilakukan untuk setiap kejadian gempabumi yang dihasilkan dari simulasi Monte Carlo pada seluruh 2016 titik pengamatan. Parameter magnitudo, jarak, kedalaman, serta kondisi kelas situs (*scite class*) digunakan sebagai input dalam model GMPE untuk memperoleh distribusi nilai PGA pada setiap titik dalam wilayah studi. Adapun kondisi kelas situs yang ditinjau ada dua, yaitu kelas situs batuan dasar (SB) dengan $S_k = 1,111$ dan kelas situs tanah sedang (SD) dengan $S_k = 1,355$.

2.6. Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)

Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) dilakukan untuk memperkirakan tingkat bahaya gempabumi dalam bentuk probabilitas terlampauinya suatu nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) pada lokasi tertentu dalam periode waktu tertentu. Pendekatan ini mempertimbangkan ketidakpastian parameter gempabumi, seperti magnitudo, lokasi, kedalaman, serta frekuensi kejadian gempa (Du & Pan, 2020).

Dalam penelitian ini, analisis PSHA dilakukan berdasarkan distribusi nilai PGA yang diperoleh dari hasil simulasi Monte Carlo. Untuk setiap titik pengamatan, nilai PGA yang dihasilkan dari seluruh katalog gempabumi digunakan untuk membentuk distribusi probabilitas PGA.

Probabilitas terlampauinya (*Probability of Excedence*) suatu nilai PGA dihitung berdasarkan pendekatan Monte Carlo sebagai perbandingan antara jumlah kejadian dengan nilai PGA yang melebihi suatu nilai ambang tertentu terhadap total jumlah simulasi, yang dinyatakan sebagai:

$$P(Y > y) = \frac{n(Y > y)}{N} \quad (12)$$

di mana $P(Y > y)$ adalah probabilitas nilai PGA Y melampaui nilai ambang y , $n(Y > y)$ adalah jumlah kejadian yang melebihi ambang tersebut, dan N adalah jumlah total simulasi.

Hubungan antara nilai PGA dan probabilitas terlampauinya kemudian disajikan dalam bentuk kurva hazard (*hazard curve*) untuk setiap titik pengamatan. Berdasarkan kurva hazard tersebut, ditentukan nilai PGA untuk tingkat probabilitas tertentu, yaitu 10% dan 2% dalam periode 50 tahun, yang masing-masing ekuivalen dengan periode ulang sekitar 475 tahun dan 2475 tahun. Parameter ini merupakan standar yang umum digunakan dalam analisis bahaya gempabumi untuk keperluan perencanaan dan mitigasi risiko.

Nilai PGA yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menyusun peta bahaya gempabumi berbasis distribusi spasial PGA di wilayah Sulawesi Selatan.

2.7. Pemetaan Bahaya Gempabumi

Pemetaan bahaya gempabumi dilakukan untuk menggambarkan distribusi spasial nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA). Peta ini merepresentasikan tingkat bahaya gempabumi dalam bentuk variasi nilai PGA pada setiap titik pengamatan.

Nilai PGA yang diperoleh pada setiap titik pengamatan selanjutnya diolah dan divisualisasikan dalam bentuk peta menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Proses pemetaan dilakukan dengan menginterpolasi nilai PGA dari titik-titik pengamatan untuk menghasilkan distribusi spasial yang kontinu di seluruh wilayah studi. Proses interpolasi dilakukan menggunakan metode *Inverse Distance Weighting* (IDW).

Pada penelitian ini, peta bahaya gempabumi ditampilkan untuk dua tingkat probabilitas, yaitu 10% dan 2% dalam periode 50 tahun. Kedua peta ini digunakan untuk menggambarkan tingkat bahaya gempabumi dengan skenario kejadian yang berbeda. Visualisasi peta menggunakan gradasi warna untuk menunjukkan variasi nilai PGA, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat bahaya gempabumi yang lebih besar.

Adapun untuk menginterpretasikan nilai PGA tersebut dalam bentuk dampak yang dirasakan di permukaan, digunakan skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI). Skala ini menggambarkan tingkat guncangan serta potensi kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi berdasarkan pengamatan di lapangan (Cilia et al., 2021). Selain itu, digunakan pula hubungan empiris antara nilai PGA dan intensitas MMI untuk mengkonversi hasil analisis kuantitatif menjadi tingkat intensitas guncangan. Hubungan antara nilai PGA, intensitas MMI, dan potensi kerusakan yang ditimbulkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Konversi Standar USGS dari Nilai PGA ke MMI

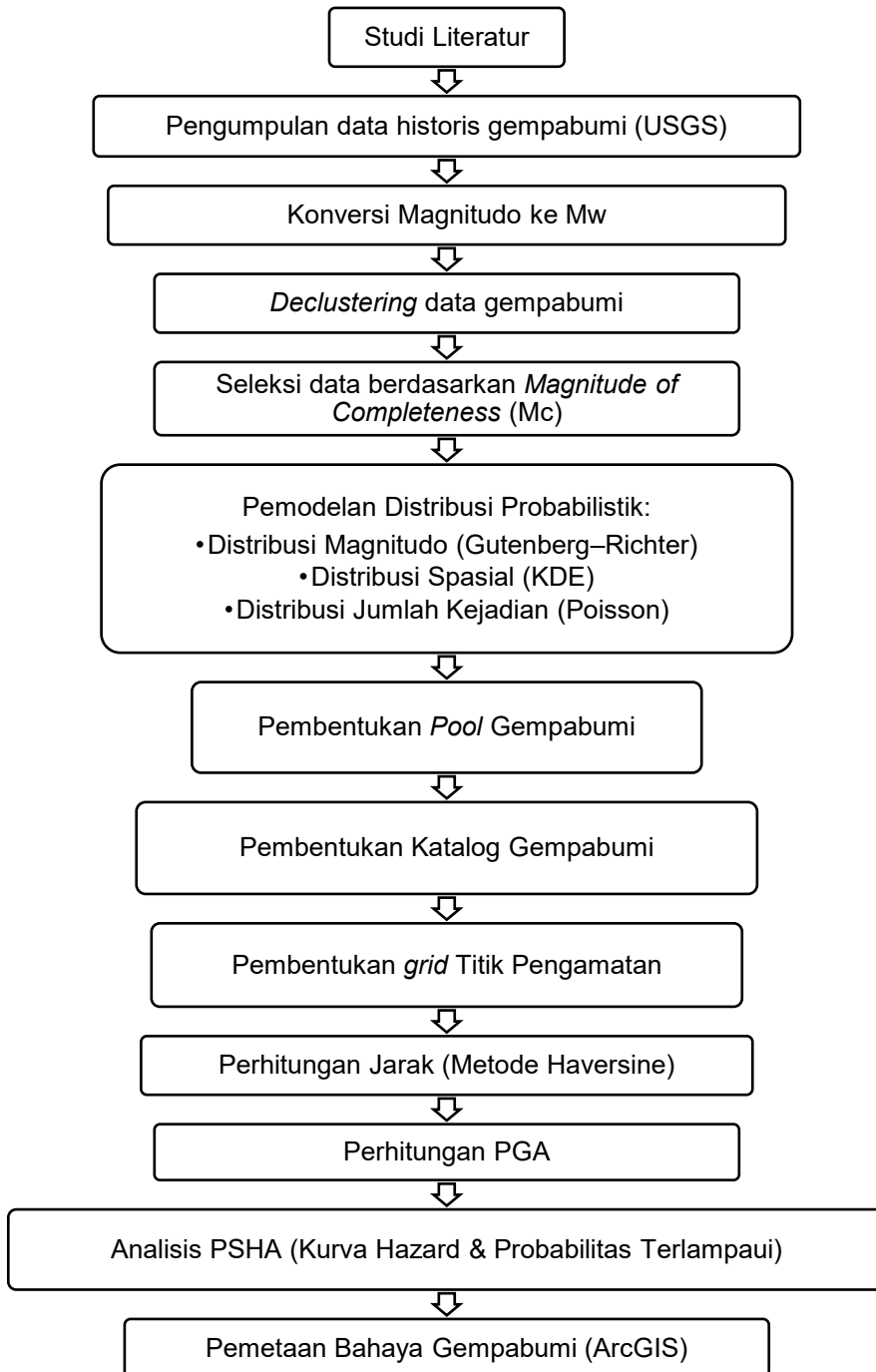
PGA (g)	Skala MMI	Potensi Kerusakan
<0,0017	I	Tidak Ada
0,0017 – 0,014	II – III	Tidak Ada
0,014 – 0,039	IV	Tidak Ada
0,039 – 0,092	V	Sangat Rendah
0,092 – 0,18	VI	Rendah
0,18 – 0,34	VII	Sedang
0,34 – 0,65	VIII	Sedang ke Tinggi
0,65 – 1,24	IX	Tinggi
>1,24	X+	Sangat Tinggi

Tabel 3. Skala MMI (Modified Mercally Intensity) (Wood & Neumann, 1931)

Skala MMI	Deskripsi Rinci
I	Tidak dirasakan kecuali oleh beberapa orang dalam keadaan sangat tenang.
II-III	Dirasakan oleh beberapa orang yang diam, terutama di lantai atas bangunan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Kendaraan yang berdiri sedikit bergoyang. Getarannya seperti truk yang melintas. Durasi getaran dapat diperkirakan. Saat siang hari didalam ruangan, dirasakan oleh banyak orang, sedang diluar ruangan hanya sedikit orang yang merasakan. Pada malam hari beberapa orang terbangun. Piring, jendela dan pintu bergetar atau bergoyang-goyang. Dinding berderik. Terasa seperti truk yang menabrak bangunan. Motor dan mobil yang sedang diam dengan jelas terlihat bergoyang.
IV	Dirasakan oleh hampir semua orang, banyak yang terbangun. Piring, jendela dan sebagainya pecah, plester bangunan retak-retak, di bagian kecil bangunan, benda-benda yang tidak stabil terbalik. Pohon-pohon, tiang dan benda-benda tinggi lainnya terlihat bergerak-gerak. Jam bandul berhenti.
V	Dirasakan oleh semua orang, banyak yang ketakutan dan berlarian keluar.
VI	Beberapa furniture berat bergeser, plester-plester dinding berjatuhan dan cerobong asap mengalami kerusakan ringan.
VII	Semua orang berlarian keluar, kerusakan ringan pada bangunan dengan struktur standar, namun kerusakan sangat besar pada bangunan dengan struktur jelek. Beberapa cerobong asap retak-retak. Gempa dirasakan juga oleh orang yang naik kendaraan
VIII	Kerusakan ringan pada bangunan yang dirancang dengan struktur khusus, kerusakan besar pada bangunan struktur standar dan meruntuhkan bangunan dengan struktur jelek. Dinding-dinding dapat terlepas dari kerangka rumah. Cerobong asap pabrik-pabrik dan monumen-monumen roboh. Furniture (meja kursi) berat terlempar. Pasir dan lumpur (dalam jumlah kecil) tersembur keluar.
IX	Kerusakan bangunan terjadi pada bangunan yang sangat kokoh. Rangkaian bangunan biasa terlepas dari pondasinya. Kerusakan besar pada bangunan kuat dengan sebagian besar bangunan roboh. Pondasi bangunan bergeser. Tanah retak-retak, pipa bawah tanah pecah.
X+	Bangunan dari kayu rusak, sebagian besar bangunan kayu dan bangunan berkerangka fondasi rusak. Retak-retak besar ditanah. Rel melengkung. Longsor disekitar pinggiran sungai serta lereng curam. Pasir dan lumpur bergeser. Terjadi bah di pinggir sungai.

2.8. Diagram Alir Penelitian

Adapun diagram alir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram alir penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip Dasar Fisika pada Gempabumi dan Hubungannya dengan PGA

Gempabumi merupakan fenomena fisika yang terjadi akibat pelepasan energi yang tersimpan di dalam kerak bumi (Xu et al., 2021). Energi tersebut berasal dari akumulasi tegangan (*stress*) akibat pergerakan lempeng tektonik yang berlangsung secara kontinu. Ketika tegangan yang terakumulasi melebihi kekuatan batuan, maka terjadilah sesar atau pergeseran secara tiba-tiba pada bidang sesar, yang dikenal sebagai *elastic rebound theory*. Mekanisme atau teori ini pertama kali dikemukakan oleh H.F. Reid pada tahun 1911 berdasarkan studi terhadap retakan yang terjadi di San Andreas pada waktu terjadinya gempabumi tahun 1906. Proses ini menyebabkan pelepasan energi dalam bentuk gelombang seismik yang merambat ke segala arah dari sumber gempa (Koketsu, 2021).

Secara fisika, proses terjadinya gempabumi juga dapat dijelaskan melalui prinsip hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk (Kumar et al., 2021). Dalam konteks gempabumi, energi yang semula tersimpan sebagai energi elastik dalam batuan akibat deformasi akan dilepaskan dan dikonversi menjadi beberapa bentuk energi, yaitu energi gelombang seismik, energi panas akibat gesekan, serta energi yang digunakan untuk pembentukan rekahan pada batuan (Cocco et al., 2023).

$$E_{\text{total}} = E_{\text{elastik}} = E_{\text{seismik}} + E_{\text{panas}} + E_{\text{fraktur}} \quad (13)$$

Secara umum, energi elastik yang tersimpan dalam batuan dapat dinyatakan sebagai:

$$E_{\text{elastik}} \propto \sigma^2 V \quad (14)$$

di mana E adalah energi yang tersimpan, σ adalah tegangan, dan V adalah volume batuan yang mengalami deformasi. Sehingga ketika terjadi pergeseran pada bidang sesar (*rupture*), energi ini dilepaskan dan sebagian besar ditransmisikan sebagai gelombang seismik yang dapat diamati di permukaan bumi. Gelombang seismik tersebut kemudian merambat ke permukaan melalui medium bumi dan mengalami perubahan amplitudo akibat atenuasi geometrik dan sifat material medium yang dilaluinya (Sharma & Kumar, 2025).

Ketika gelombang seismik mencapai permukaan bumi, energi gelombang tersebut menyebabkan partikel tanah mengalami getaran yang bersifat dinamis. Getaran ini kemudian ditangkap oleh alat ukur yang disebut seismograf, yang dapat merekam gerakan tanah sebagai fungsi waktu dalam bentuk sinyal yang dikenal sebagai seismogram (Gupta, 2011). Alat seismograf ini bekerja dengan prinsip inersia, di mana terdapat massa yang cenderung tetap diam saat tanah bergerak. Perbedaan gerakan antara massa dan tanah inilah yang direkam sebagai sinyal getaran. Sinyal tersebut kemudian diproses untuk memperoleh parameter-parameter

penting, seperti amplitudo maksimum dan waktu kedatangan gelombang (Collette et al., 2012).

Parameter amplitudo maksimum yang terekam pada seismograf tersebut dapat diolah untuk menentukan besarnya kekuatan gempa bumi yang selanjutnya dinyatakan dalam bentuk magnitudo. Pada awalnya, magnitudo didefinisikan berdasarkan hubungan logaritmik terhadap amplitudo maksimum gelombang, yaitu:

$$M \propto \log A \quad (15)$$

di mana A adalah amplitudo maksimum gelombang seismik yang direkam. Namun, untuk memperoleh ukuran yang lebih representatif terhadap energi gempa, digunakan magnitudo momen (M_w), yang didasarkan pada momen seismik (M_0). Momen seismik didefinisikan sebagai:

$$M_0 = \mu AD \quad (16)$$

di mana μ adalah modulus geser batuan, A adalah luas bidang sesar yang mengalami slip, dan D adalah besar pergeseran. Magnitudo momen kemudian dinyatakan sebagai:

$$M_w = \frac{2}{3} \log M_0 - 6.07 \quad (17)$$

Hubungan ini menunjukkan bahwa magnitudo tidak hanya bergantung pada amplitudo gelombang yang direkam, tetapi juga merepresentasikan energi fisik yang dilepaskan pada sumber gempa. Oleh karena itu, magnitudo dapat digunakan sebagai parameter untuk mengestimasi besarnya energi seismik yang dilepaskan selama peristiwa gempa bumi. Dimana secara empiris, hubungan antara magnitudo momen (M_w) dan energi seismik (E) dinyatakan dalam bentuk:

$$\log E = 1.5M_w + 4.8 \quad (18)$$

di mana E adalah energi seismik yang dilepaskan dalam satuan Joule. Persamaan ini menunjukkan bahwa energi gempa meningkat secara eksponensial terhadap magnitudo, sehingga peningkatan kecil pada nilai magnitudo akan menghasilkan peningkatan energi yang sangat signifikan.

Energi seismik yang merambat tersebut pada akhirnya menyebabkan gerakan partikel tanah di permukaan bumi yang dapat dinyatakan dalam bentuk perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Secara matematis, hubungan ketiga parameter tersebut dinyatakan sebagai:

$$v(t) = \frac{du(t)}{dt}, a(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2} \quad (19)$$

di mana $u(t)$ adalah perpindahan tanah, $v(t)$ adalah kecepatan, dan $a(t)$ adalah percepatan tanah sebagai fungsi waktu. Dari ketiga parameter tersebut, yaitu perpindahan (*Peak Ground Displacement/PGD*), kecepatan (*Peak Ground Velocity/PGV*), dan percepatan (*Peak Ground Acceleration/PGA*), masing-masing

memiliki makna fisika yang berbeda dalam merepresentasikan respons tanah terhadap gelombang seismik.

PGD merepresentasikan simpangan maksimum partikel tanah dari posisi awalnya, sehingga lebih berkaitan dengan deformasi permanen atau pergeseran tanah dalam skala besar. Parameter ini umumnya relevan untuk analisis fenomena seperti longsor, likuefaksi, atau deformasi struktur tanah, namun kurang secara langsung merepresentasikan gaya yang bekerja pada bangunan (Lee et al., 2015). PGV menggambarkan kecepatan maksimum gerakan partikel tanah dan sering dikaitkan dengan energi kinetik yang dibawa oleh gelombang seismik. Parameter ini lebih sensitif terhadap komponen frekuensi menengah hingga rendah dan banyak digunakan dalam analisis kerusakan struktural tertentu, terutama pada bangunan tinggi atau fleksibel (Yen et al., 2024). Sementara itu, PGA merepresentasikan percepatan maksimum partikel tanah, yang secara langsung berkaitan dengan gaya inersia yang bekerja pada struktur (Yen et al., 2024). Berdasarkan hukum kedua Newton:

$$F = ma \quad (20)$$

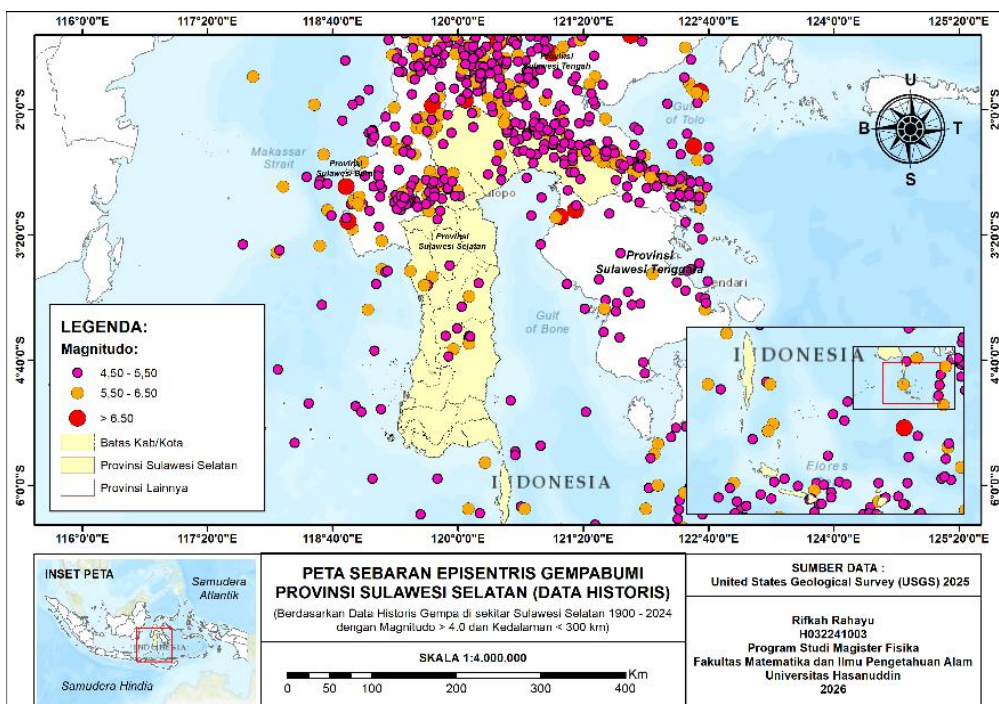
di mana gaya yang bekerja pada suatu massa berbanding lurus dengan percepatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar percepatan tanah, semakin besar gaya yang diterima oleh struktur, sehingga potensi kerusakan juga meningkat.

Selain itu, PGA juga lebih sensitif terhadap komponen frekuensi tinggi dari gelombang seismik, yang umumnya memberikan dampak signifikan terhadap bangunan rendah hingga menengah (Shi et al., 2024). Mengingat sebagian besar bangunan di wilayah studi termasuk dalam kategori tersebut, maka PGA menjadi parameter yang paling representatif dalam menggambarkan tingkat bahaya gempabumi.

Dari sudut pandang praktis, PGA juga merupakan parameter yang paling umum digunakan dalam model *Ground Motion Prediction Equation* (GMPE) dan analisis *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA), sehingga memudahkan dalam integrasi antara hasil analisis fisika gempabumi dengan pemetaan bahaya gempabumi.

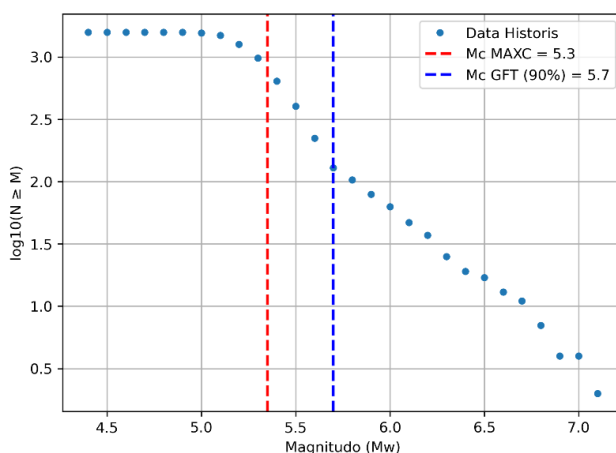
3.2. Karakteristik Data dan Parameter Seismisitas

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis gempabumi yang diperoleh dari *United States Geological Survey* (USGS) dalam rentang waktu 1 Januari 1900 hingga 31 Desember 2024 di sekitar wilayah Sulawesi Selatan. Dari katalog tersebut berhasil diperoleh 1804 data kejadian gempabumi. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua data magnitudo yang diperoleh disajikan dalam skala magnitudo momen sehingga seluruh data magnitudo tersebut perlu dikonversi ke dalam skala magnitudo momen (M_w) dengan menggunakan persamaan (1) atau (2). Setelah itu, dilakukan proses *declustering* data untuk memastikan bahwa hanya data gempabumi utama yang digunakan dalam analisis. Berdasarkan hasil *declustering* tersebut diperoleh 1580 data yang siap dianalisis. Berikut adalah peta sebaran magnitudo dan episenternya.



Gambar 3. Peta sebaran magnitudo dan episenter gempabumi di wilayah sekitar Sulawesi Selatan dari tahun 1900 – 2024

Berdasarkan data gempabumi yang diperoleh, ternyata terdapat batas magnitudo minimum di mana data gempabumi mulai tercatat secara lengkap, sehingga perlu ditentukan *magnitude of completeness* (M_c). Penentuan nilai M_c ini dilakukan menggunakan metode *Maximum Curvature Method* (MAXC) dan *Goodness-of-Fit Test* (GFT) dan diperoleh hasil sebagai berikut.



Gambar 4. Kurva perbandingan nilai *magnitude of completeness* (M_c) hasil *Maximum Curvature Method* (MAXC) dan *Goodness-of-Fit Test* (GFT)

Berdasarkan kurva di atas diperoleh nilai *magnitude of completeness* (M_c) sebesar 5,3 menggunakan metode MAXC dan sebesar 5,7 menggunakan metode GFT. Nilai M_c dari metode MAXC ditentukan berdasarkan titik kelengkungan maksimum pada histogram magnitudo, sedangkan metode GFT memilih M_c pada saat distribusi data historis telah menunjukkan kesesuaian sebesar $\geq 90\%$ terhadap model distribusi Gutenberg–Richter. Perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa metode GFT cenderung memberikan estimasi M_c yang lebih konservatif, sehingga dalam penelitian ini dipilih nilai $M_c = 5,7$ karena dianggap lebih representatif dalam menjamin kelengkapan katalog gempabumi. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan nilai tersebut, jumlah data yang digunakan untuk distribusi magnitudo ini menjadi 130 data kejadian gempabumi, dengan nilai rata-rata magnitudo sebesar 6,076.

Selanjutnya, berdasarkan data yang telah diseleksi, dilakukan estimasi parameter Gutenberg-Richter untuk memperoleh karakteristik seismisitas wilayah. Hasil analisis menunjukkan nilai *b-value* sebesar 1,156 dan *a-value* sebesar 8,700. Nilai *b* yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa distribusi gempabumi didominasi oleh kejadian bermagnitudo kecil dibandingkan gempa besar, yang mengindikasikan bahwa kemungkinan kondisi medium batuan yang lebih heterogen serta tingkat tegangan kerak yang relatif lebih rendah hingga sedang (Herrmann et al., 2022). Sementara itu, nilai *a* merepresentasikan tingkat aktivitas seismik secara keseluruhan, di mana nilai yang relatif besar menunjukkan bahwa wilayah Sulawesi Selatan memiliki frekuensi kejadian gempabumi yang cukup tinggi selama periode pengamatan.

Laju kejadian gempabumi dengan magnitudo lebih dari 5,7 juga dihitung berdasarkan jumlah kejadian dalam periode pengamatan, yang menghasilkan nilai sebesar 1,05 gempa per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa kejadian gempabumi bermagnitudo terjadi secara konsisten setiap tahunnya, sehingga mencerminkan aktivitas seismik yang signifikan di wilayah Sulawesi Selatan. Parameter laju kejadian ini selanjutnya digunakan sebagai input dalam distribusi Poisson untuk memodelkan jumlah kejadian gempabumi pada tahap simulasi Monte Carlo, sehingga variasi jumlah kejadian gempa dapat direpresentasikan secara probabilistik.

Selain itu, berdasarkan hubungan empiris antara magnitudo dan energi, diperoleh juga total energi seismik yang dilepaskan selama periode pengamatan, yaitu sebesar $5,179 \times 10^{16}$ joule. Nilai ini mencerminkan akumulasi energi yang dilepaskan oleh seluruh kejadian gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan. Meskipun gempa bermagnitudo besar memiliki frekuensi kejadian yang lebih rendah, kontribusi energinya jauh lebih besar dibandingkan gempa kecil, sehingga distribusi energi sangat dipengaruhi oleh kejadian gempa dengan magnitudo tinggi (Picozzi, 2022).

Secara keseluruhan, parameter seismisitas yang diperoleh menunjukkan bahwa wilayah Sulawesi Selatan memiliki karakteristik aktivitas gempabumi yang cukup aktif dengan dominasi gempa bermagnitudo kecil hingga menengah. Nilai *b* yang relatif tinggi, laju kejadian yang signifikan, serta distribusi energi yang dipengaruhi oleh gempa besar menunjukkan bahwa wilayah ini berada pada kondisi tektonik yang kompleks. Karakteristik inilah yang menjadi dasar dalam pemodelan

distribusi probabilistik gempabumi pada tahap simulasi Monte Carlo, serta berperan penting dalam menentukan distribusi nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) dan hasil analisis bahaya gempabumi yang dihasilkan.

3.3. Simulasi Gempabumi menggunakan Metode Monte Carlo

Simulasi gempabumi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Monte Carlo yang diimplementasikan melalui pemrograman Python untuk menghasilkan berbagai kemungkinan skenario kejadian gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan. Metode ini memungkinkan pembangkitan data sintetis yang mengikuti distribusi probabilistik parameter gempabumi yang telah diperoleh dari data historis, sehingga dapat digunakan untuk analisis bahaya gempabumi secara statistik (Musson, 2004).

Simulasi Monte Carlo dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu pembentukan *pool* gempabumi dan pembentukan katalog gempabumi (Moradpouri et al., 2019). Pada tahap pertama, dibentuk *pool* gempabumi yang berisi sebanyak 1.000.000 kejadian gempabumi sintetis. Setiap kejadian dalam *pool* ini dibangkitkan secara acak berdasarkan distribusi probabilistik yang telah dimodelkan sebelumnya, yaitu distribusi Gutenberg-Richter untuk magnitudo, serta distribusi *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk parameter episenter dan hiposenter. *Pool* ini berfungsi sebagai representasi ruang kemungkinan kejadian gempabumi di wilayah penelitian.

Pada tahap kedua, dilakukan pembentukan katalog sejumlah 4000 katalog gempabumi berdasarkan *pool* yang telah dibangkitkan sebelumnya. Setiap katalog merepresentasikan satu kemungkinan skenario kejadian gempabumi dalam periode waktu tertentu, yaitu selama 124 tahun. Dalam proses ini, jumlah kejadian gempabumi dalam setiap katalog tidak ditentukan secara tetap, melainkan dibangkitkan secara acak berdasarkan distribusi Poisson untuk merepresentasikan variabilitas alami kejadian gempabumi.

Untuk mengevaluasi kesesuaian hasil simulasi dengan data historis, dilakukan perbandingan statistik antara parameter gempabumi hasil simulasi Monte Carlo dan data observasi, yaitu ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Parameter Gempabumi berdasarkan data historis dan Monte Carlo

Parameter	Historis	Monte Carlo
Rata-rata Magnitudo	6,076	6,068
Magnitudo Minimum	5,7	5,7
Magnitudo Maksimum	7,5	7,799832
<i>Longitude</i>	116,920 -122,669	116,636 - 122,969
<i>Latitude</i>	-8,058 – -0.221	-8,395 – 0,070
Rata-rata Kedalaman (km)	63,507	63,475
Total Energi (J)	$5,17897 \times 10^{16}$	$4,23048 \times 10^{16}$

Hasil di atas menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo yang dilakukan mampu merepresentasikan karakteristik utama data gempabumi historis dengan

baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian nilai rata-rata magnitudo yang hampir sama pada kedua data, yaitu sebesar 6,076 dan 6,068, serta nilai magnitudo minimum yang sama, yaitu 5,7, yang menunjukkan bahwa simulasi telah mengikuti batas *magnitude of completeness* yang telah ditentukan. Selain itu, parameter spasial berupa *longitude* dan *latitude* juga menunjukkan nilai yang mendekati antara data historis dan hasil simulasi, yang mengindikasikan bahwa distribusi episenter yang dihasilkan melalui metode *Kernel Density Estimation* (KDE) mampu merepresentasikan pola sebaran gempa secara realistis. Kesesuaian yang baik juga terlihat pada nilai rata-rata kedalaman gempa yang berada pada kisaran 63,5 km untuk kedua data, sehingga distribusi hiposenter hasil simulasi dapat dianggap konsisten dengan kondisi aktual di wilayah penelitian.

Di sisi lain, nilai magnitudo maksimum pada hasil simulasi sedikit lebih besar dibandingkan data historis, yaitu sebesar 7,79 dibandingkan 7,5. Nilai ini berada dalam batas yang telah ditentukan, yaitu sebesar 7,8, yang mengacu pada nilai maksimum magnitudo (M_{max}) di wilayah Sulawesi Selatan (Pusat Studi Gempa Nasional, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa simulasi tidak hanya merepresentasikan data historis, tetapi juga mempertimbangkan potensi kejadian gempa maksimum yang mungkin terjadi di wilayah penelitian.

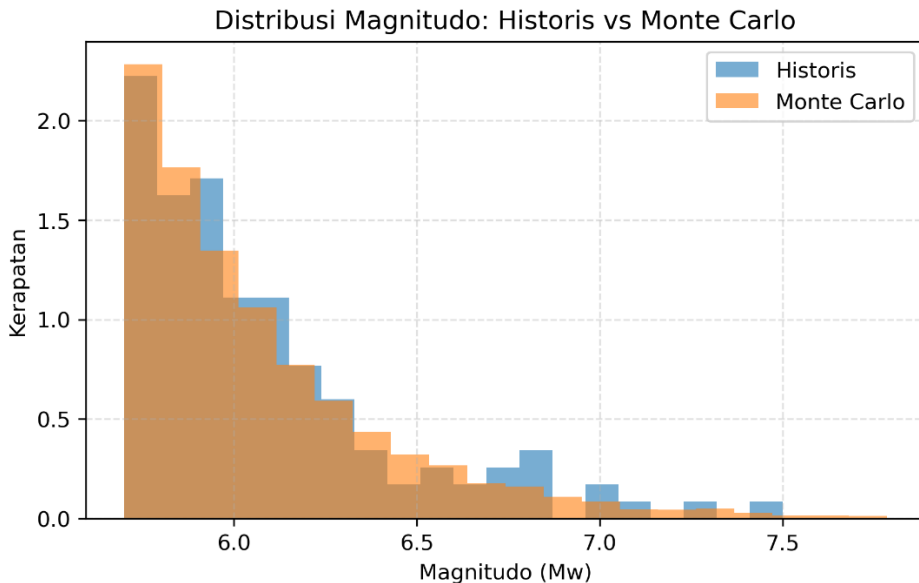
Perbedaan nilai pada data historis dan simulasi Monte Carlo juga terdapat pada parameter energi, yaitu total energi. Perlu diperhatikan bahwa parameter energi pada hasil simulasi diperoleh dari rata-rata total energi yang dihasilkan dari 4000 katalog gempabumi, bukan langsung dari *pool* data sintetis. Hal ini menyebabkan nilai energi hasil simulasi mencerminkan variasi antar skenario kejadian gempa, sehingga cenderung lebih rendah dibandingkan data historis. Selain itu, katalog historis hanya merepresentasikan satu realisasi kejadian dalam periode pengamatan, yang dapat dipengaruhi oleh keberadaan satu atau beberapa gempa bermagnitudo besar yang secara signifikan meningkatkan total energi. Sebaliknya, simulasi Monte Carlo menghasilkan berbagai kemungkinan kondisi, mulai dari skenario energi rendah hingga tinggi, sehingga nilai rata-ratanya menjadi lebih moderat. Meskipun demikian, nilai energi historis masih berada dalam rentang distribusi hasil simulasi, yang menunjukkan bahwa model yang digunakan mampu merepresentasikan karakteristik energi gempa secara konsisten dan realistis.

Secara keseluruhan, kesesuaian parameter magnitudo, spasial, dan kedalaman antara data historis dan hasil simulasi menunjukkan bahwa metode Monte Carlo yang digunakan telah mampu merepresentasikan karakteristik seismisitas wilayah Sulawesi Selatan dengan baik. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap masing-masing distribusi probabilistik yang digunakan dalam simulasi Monte Carlo, yaitu distribusi magnitudo, distribusi spasial, dan distribusi jumlah kejadian gempabumi.

3.3.1. Distribusi Magnitudo (Gutenberg-Richter)

Distribusi magnitudo hasil simulasi Monte Carlo dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaiannya terhadap model Gutenberg-Richter. Model ini menyatakan bahwa frekuensi kejadian gempabumi menurun secara eksponensial terhadap peningkatan magnitudo (Wattimanela, 2023).

Kesesuaian hasil simulasi dan historis dapat diamati secara visual melalui histogram distribusi magnitudo, yang menunjukkan bahwa kejadian gempa bermagnitudo kecil lebih dominan dibandingkan gempa besar. Pola distribusi antara data historis dan hasil simulasi Monte Carlo terlihat memiliki bentuk yang serupa, sehingga mengindikasikan bahwa simulasi mampu merepresentasikan distribusi frekuensi magnitudo secara realistis.



Gambar 5. Histogram distribusi magnitudo historis dan hasil simulasi Monte Carlo

Adapun untuk mengevaluasi kesesuaiannya secara kuantitatif, dilakukan perbandingan parameter Gutenberg-Richter antara data historis dan hasil simulasi Monte Carlo. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *b-value* pada data historis sebesar 1,156 dan hasil simulasi sebesar 1,179, yang memberikan perbedaan hanya sebesar 0,024. Nilai *b* yang hampir sama ini mengindikasikan bahwa rasio antara kejadian gempa bermagnitudo kecil dan besar dalam simulasi telah berhasil direpresentasikan dengan baik.

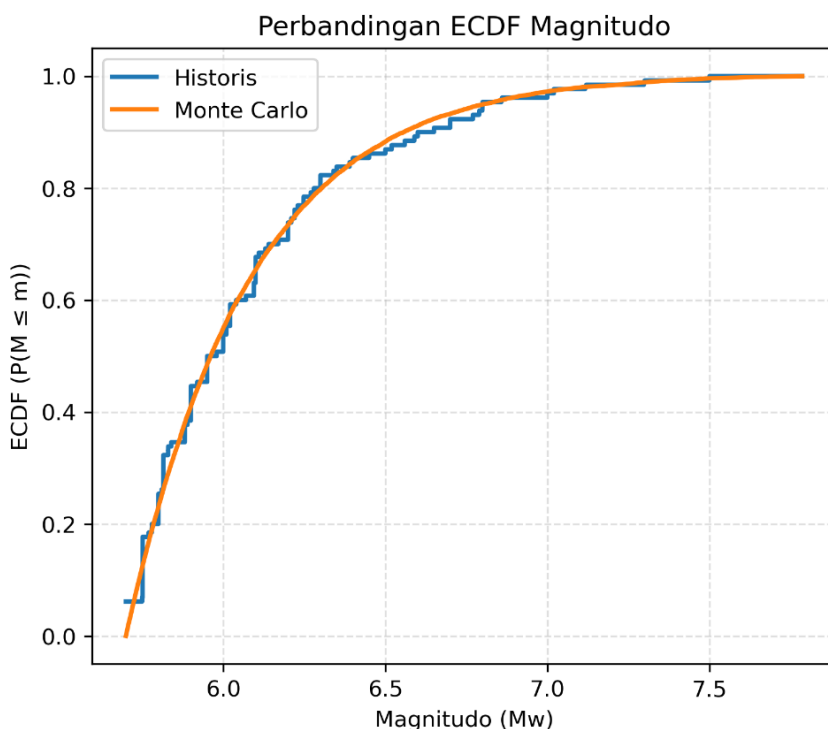
Tabel 5. Perbandingan parameter Gutenberg-Richter antara data historis dan simulasi Monte Carlo

Parameter	Historis	Monte Carlo
<i>a-value</i>	8,700	12,721
<i>b-value</i>	1,156	1,179

Sementara itu, nilai *a-value* hasil simulasi sebesar 12,721 lebih besar dibandingkan data historis sebesar 8,700. Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah data pada simulasi Monte Carlo yang jauh lebih besar dibandingkan data historis, sehingga mempengaruhi nilai frekuensi kumulatif kejadian gempabumi yang digunakan dalam perhitungan parameter tersebut. Perbedaan nilai *a* yang cukup

besar ini masih dapat diterima, karena parameter ini sangat sensitif terhadap jumlah kejadian gempa dan durasi data, serta tidak secara langsung mencerminkan perubahan karakteristik fisik sumber gempa, melainkan lebih pada tingkat aktivitas seismik yang terobservasi atau tersimulasikan.

Selain itu, dilakukan uji statistik menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (*KS Test*) untuk menguji kesesuaian distribusi magnitudo antara data historis dan hasil simulasi. Hasil uji menunjukkan nilai statistik sebesar $D = 0,06154$, yang mengindikasikan bahwa perbedaan antara kedua distribusi relatif kecil, yaitu hanya sekitar 6,2%. Hal ini juga didukung oleh kurva *empirical cumulative distribution function* (ECDF), di mana kurva hasil simulasi menunjukkan kesesuaian yang baik dengan kurva data historis.



Gambar 6. Kurva ECDF perbandingan distribusi magnitudo historis dan simulasi Monte Carlo

Hasil di atas menunjukkan bahwa distribusi magnitudo yang dihasilkan melalui simulasi Monte Carlo telah mampu merepresentasikan karakteristik distribusi magnitudo gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan dengan baik, baik secara visual maupun statistik. Dengan demikian, distribusi magnitudo yang digunakan dalam simulasi dapat dianggap valid dan layak digunakan dalam analisis lanjutan.

3.3.2. Distribusi Spasial Episenter dan Hiposenter (KDE)

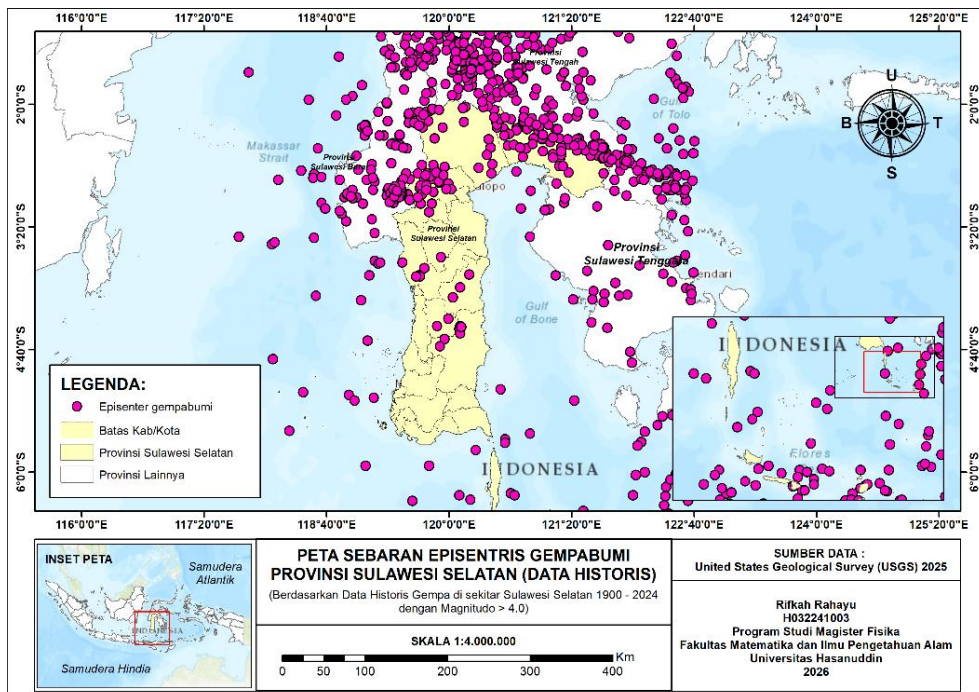
Distribusi spasial gempabumi hasil simulasi Monte Carlo dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaiannya terhadap pola sebaran data historis. Dalam penelitian

ini, distribusi spasial dimodelkan menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE), yang memungkinkan estimasi distribusi probabilitas secara non-parametrik berdasarkan data observasi (Medrano et al., 2021). Analisis dilakukan terhadap dua komponen utama, yaitu distribusi episenter sebagai representasi lokasi kejadian gempa, serta distribusi hiposenter yang menggambarkan variasi kedalaman gempa.

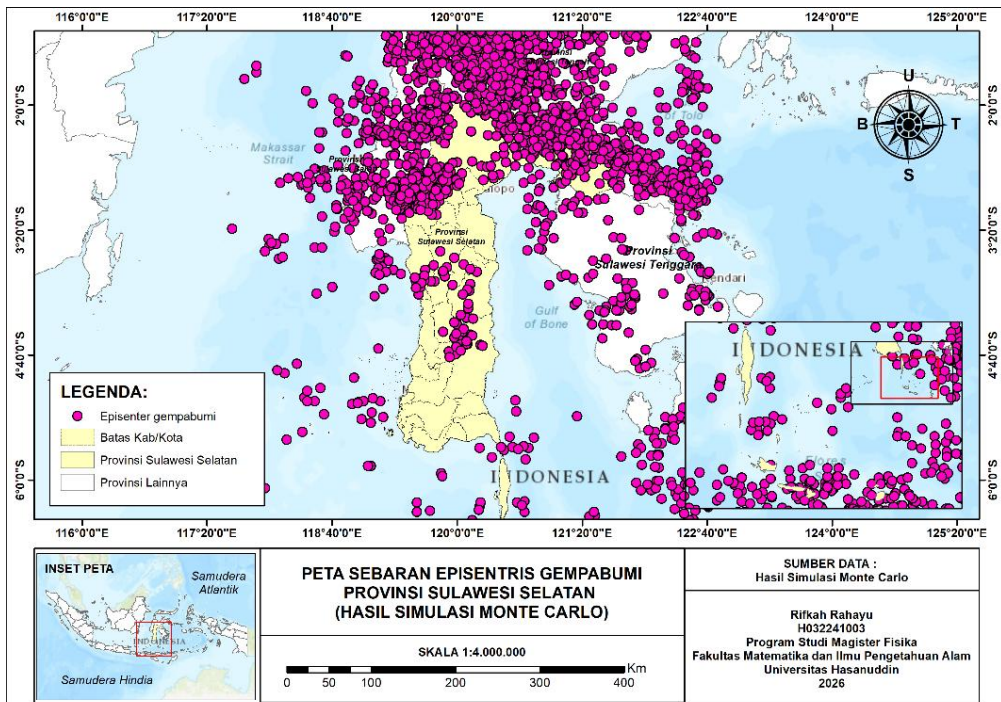
1. Distribusi Episenter

Dalam penelitian ini, distribusi episenter dimodelkan menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) dua dimensi, yang memungkinkan estimasi kepadatan probabilitas kejadian gempa secara non-parametrik pada bidang geografis. Metode ini mampu menangkap pola sebaran spasial yang kompleks tanpa mengasumsikan bentuk distribusi tertentu, sehingga sesuai untuk wilayah dengan kondisi tektonik yang heterogen seperti Sulawesi Selatan.

Hasil visualisasi distribusi episenter ditunjukkan melalui peta sebaran antara data historis dan hasil simulasi Monte Carlo, yaitu pada gambar 7 dan 8. Secara umum, pola sebaran episenter hasil simulasi menunjukkan kesesuaian yang baik dengan data historis, di mana konsentrasi kejadian gempa tetap terfokus pada zona-zona aktif secara tektonik. Hal ini mengindikasikan bahwa metode KDE yang digunakan dalam simulasi mampu mempertahankan karakteristik spasial utama dari data observasi.



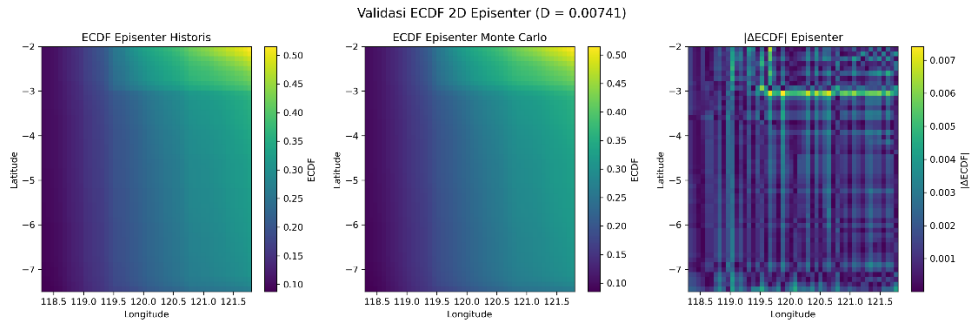
Gambar 7. Peta sebaran episenter gempabumi berdasarkan data historis di Sulawesi Selatan



Gambar 8. Peta sebaran episenter gempabumi berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo di Sulawesi Selatan

Dari peta tersebut terlihat bahwa distribusi episenter hasil simulasi tidak hanya mengikuti pola umum data historis, tetapi juga mampu merepresentasikan kepadatan kejadian pada wilayah dengan aktivitas seismik tinggi. Sebaran titik hasil simulasi tampak lebih padat dibandingkan data historis, yang dikarenakan oleh jumlah data sintetis yang jauh lebih besar. Namun demikian, pola distribusi yang terbentuk tetap konsisten dan tidak menunjukkan penyimpangan spasial yang signifikan.

Untuk mengevaluasi kesesuaian distribusi secara kuantitatif, dilakukan uji statistik menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov dua dimensi (*2D KS Test*). Hasil uji menunjukkan nilai statistik sebesar $D = 0,00741$, yang mengindikasikan bahwa perbedaan antara distribusi spasial data historis dan hasil simulasi relatif sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,74%. Hal ini juga terlihat pada di bawah, di mana peta ECDF dua dimensi untuk data historis dan simulasi Monte Carlo menunjukkan pola yang serupa, dengan peningkatan nilai kumulatif ke arah timur laut. Sementara itu, peta selisih absolut ECDF ($|\Delta ECDF|$) memperlihatkan bahwa perbedaan terbesar hanya terjadi pada area tertentu dengan nilai yang tetap rendah. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa distribusi episenter hasil simulasi memiliki tingkat kesesuaian yang baik terhadap data observasi.

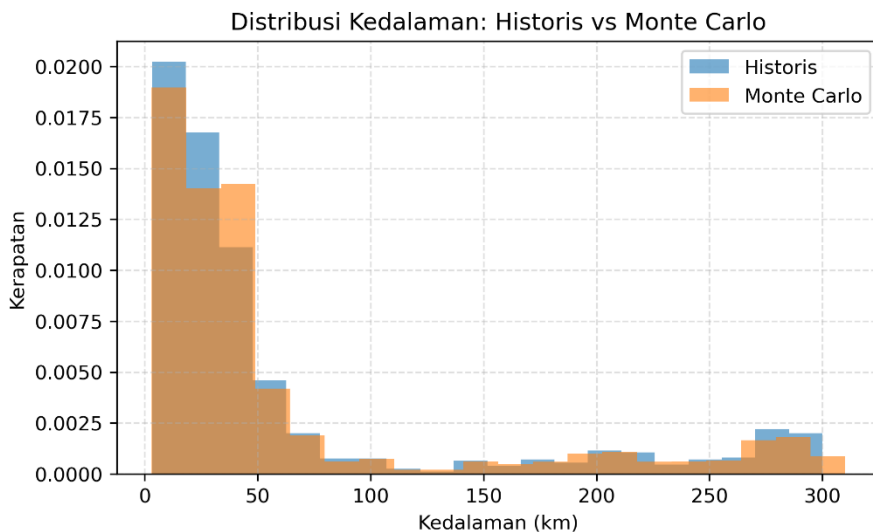


Gambar 9. Perbandingan distribusi episenter kumulatif dua dimensi antara data historis dan simulasi Monte Carlo

2. Distribusi Hiposenter/Kedalaman

Distribusi hiposenter/kedalaman dimodelkan menggunakan pendekatan *Kernel Density Estimation* (KDE) satu dimensi, yang memungkinkan estimasi distribusi probabilitas kedalaman gempa secara non-parametrik tanpa mengasumsikan bentuk distribusi tertentu (Medrano et al., 2021).

Hasil perbandingan distribusi kedalaman antara data historis dan hasil simulasi Monte Carlo ditunjukkan melalui histogram distribusi kedalaman. Secara umum, hasil simulasi mampu mengikuti pola distribusi kedalaman data historis, di mana kejadian gempa didominasi oleh gempa dangkal hingga menengah. Hal ini terlihat dari konsentrasi kejadian pada kedalaman kurang dari sekitar 50 km, yang merupakan karakteristik umum gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan.

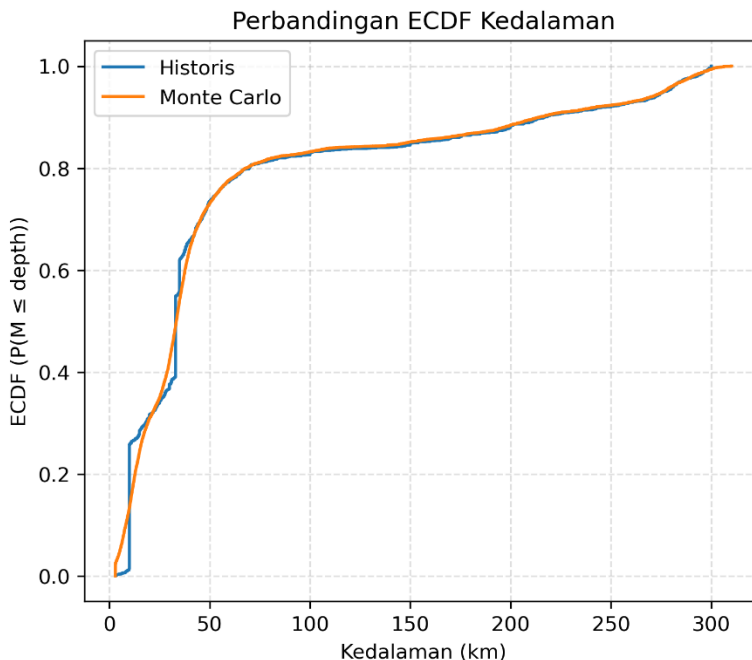


Gambar 10. Histogram distribusi kedalaman gempabumi historis dan hasil simulasi Monte Carlo

Pada data historis, distribusi kedalaman menunjukkan konsentrasi yang tinggi pada kedalaman dangkal (sekitar 0-30 km), dengan penurunan frekuensi seiring

bertambahnya kedalaman. Selain itu, terdapat kejadian gempa pada kedalaman menengah hingga dalam (sekitar 150-300 km), meskipun dengan frekuensi yang jauh lebih rendah. Pola ini juga berhasil diikuti oleh hasil simulasi Monte Carlo, yang menunjukkan distribusi serupa, baik pada kedalaman dangkal maupun pada kedalaman yang lebih besar.

Selanjutnya, juga dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian distribusi secara kuantitatif, yaitu dilakukan uji statistik menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (*KS Test*). Hasil uji menunjukkan nilai statistik sebesar $D = 0,12405$, yang mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara distribusi kedalaman data historis dan hasil simulasi sebesar 12,4%. Perbedaan ini lebih besar dibandingkan pada distribusi magnitudo dan episenter, yang menunjukkan bahwa variabilitas kedalaman gempa lebih sulit direpresentasikan secara akurat dibandingkan parameter lainnya. Hal ini juga disebabkan adanya nilai *default* dari USGS, yaitu di kedalaman 10 km dan 33 km jika parameter kedalamannya tidak bisa ditentukan secara pasti.



Gambar 11. Perbandingan kurva ECDF distribusi kedalaman antara data historis dan simulasi Monte Carlo

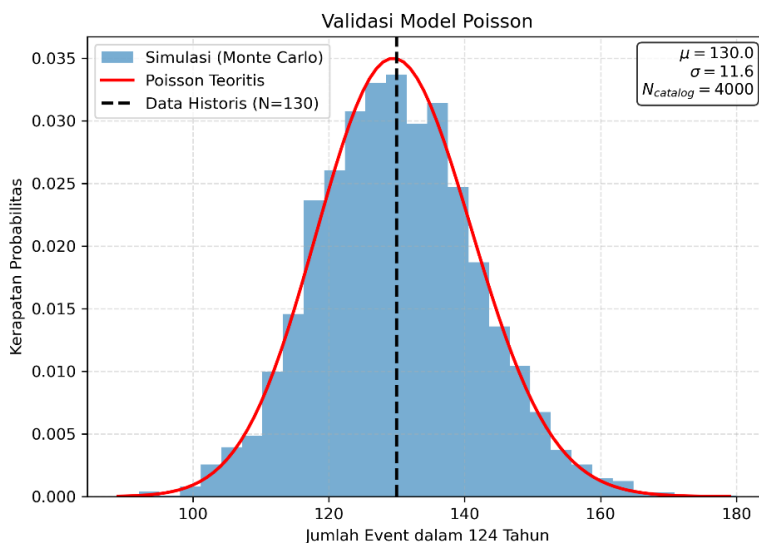
Namun demikian, kurva *empirical cumulative distribution function* (ECDF) menunjukkan bahwa tren distribusi kedalaman hasil simulasi tetap mengikuti pola umum data historis, meskipun terdapat deviasi pada beberapa rentang kedalaman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sepenuhnya identik, distribusi hiposenter hasil simulasi masih mampu merepresentasikan karakteristik utama kedalaman gempabumi di wilayah penelitian.

3.3.3. Distribusi Jumlah Kejadian Gempabumi (Poisson)

Untuk memodelkan jumlah kejadian gempabumi, digunakan distribusi Poisson yang secara umum digunakan untuk merepresentasikan jumlah kejadian yang bersifat acak dan independen dalam suatu interval waktu tertentu (Oktaviana et al., 2022). Parameter laju kejadian (λ) diperoleh dari data historis, yaitu sebesar 1,05 kejadian gempa bermagnitudo $\geq 5,7$ per tahun. Dengan demikian, jumlah kejadian gempabumi dalam periode 124 tahun mengikuti distribusi Poisson dengan nilai rata-rata sebesar λT , yaitu 130.

Berdasarkan model tersebut, dilakukan simulasi sebanyak 4000 katalog gempabumi menggunakan metode Monte Carlo. Jumlah katalog ini ditentukan berdasarkan hasil uji konvergensi yang dilakukan untuk memastikan kestabilan statistik parameter yang dihasilkan. Hasil uji menunjukkan bahwa penambahan jumlah katalog di atas nilai tersebut tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap distribusi hasil, sehingga 4000 katalog dianggap memadai untuk merepresentasikan variasi kemungkinan kejadian gempabumi dengan tingkat akurasi yang baik serta efisiensi komputasi yang optimal. Setiap katalog dibentuk dengan memilih sejumlah kejadian gempabumi secara acak dari *pool*, sesuai dengan jumlah kejadian yang dihasilkan dari distribusi Poisson. Proses ini menghasilkan variasi jumlah kejadian gempa antar katalog yang mencerminkan ketidakpastian alami dalam proses seismik.

Hasil simulasi distribusi jumlah kejadian gempabumi ini ditunjukkan melalui histogram yang memperlihatkan kesesuaian antara hasil simulasi Monte Carlo dan model teoritis Poisson. Distribusi yang dihasilkan menunjukkan pola berbentuk lonceng (mendekati distribusi normal), yang merupakan karakteristik distribusi Poisson.



Gambar 12. Distribusi jumlah kejadian gempabumi hasil simulasi Monte Carlo dan model Poisson

Dari hasil tersebut, diperoleh nilai rata-rata jumlah kejadian gempabumi sebesar 130 untuk hasil simulasi Monte Carlo, yang dimana nilai ini identik dengan jumlah kejadian gempabumi data historis. Diperoleh juga jumlah kejadian minimum dan maksimumnya adalah 89 dan 180. Selain itu, nilai simpangan baku hasil simulasi sebesar 11,6 juga hampir identik dengan nilai pada data historis, yaitu 11,4. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi jumlah kejadian yang dihasilkan melalui simulasi Monte Carlo telah mampu merepresentasikan karakteristik statistik data historis dengan baik.

3.4. Perhitungan dan Distribusi Probabilistik PGA di Sulawesi Selatan

Perhitungan *Peak Ground Acceleration* (PGA) dilakukan untuk memperoleh distribusi probabilistik percepatan tanah maksimum yang dihasilkan oleh kejadian gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan. Perhitungan PGA dilakukan menggunakan model *Ground Motion Prediction Equation* (GMPE) yang telah dimodifikasi untuk wilayah Sulawesi Selatan yang diusulkan oleh Othav et al. (2017). Parameter yang digunakan dalam perhitungan meliputi magnitudo gempabumi, jarak antara sumber gempa dan titik pengamatan, kedalaman gempa, serta kondisi kelas situs yang persamaannya dapat dilihat pada persamaan (8) dan (9). Selain itu, dalam analisis ini juga telah dipertimbangkan ketidakpastian aleatorik dan epistemik. Ketidakpastian aleatorik merepresentasikan variabilitas alami dari proses gempabumi, seperti variasi kejadian gempa dan respon tanah yang tidak dapat diprediksi secara pasti, sedangkan ketidakpastian epistemik berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dalam pemodelan, seperti pemilihan fungsi GMPE, representasi sumber gempa, serta distribusi parameter yang digunakan. Dengan mempertimbangkan kedua jenis ketidakpastian tersebut, hasil analisis yang diperoleh dapat menjadi lebih representatif dalam menggambarkan kondisi bahaya gempabumi. Nilai PGA dihitung untuk setiap kejadian gempabumi yang dihasilkan dari simulasi Monte Carlo pada seluruh titik pengamatan.

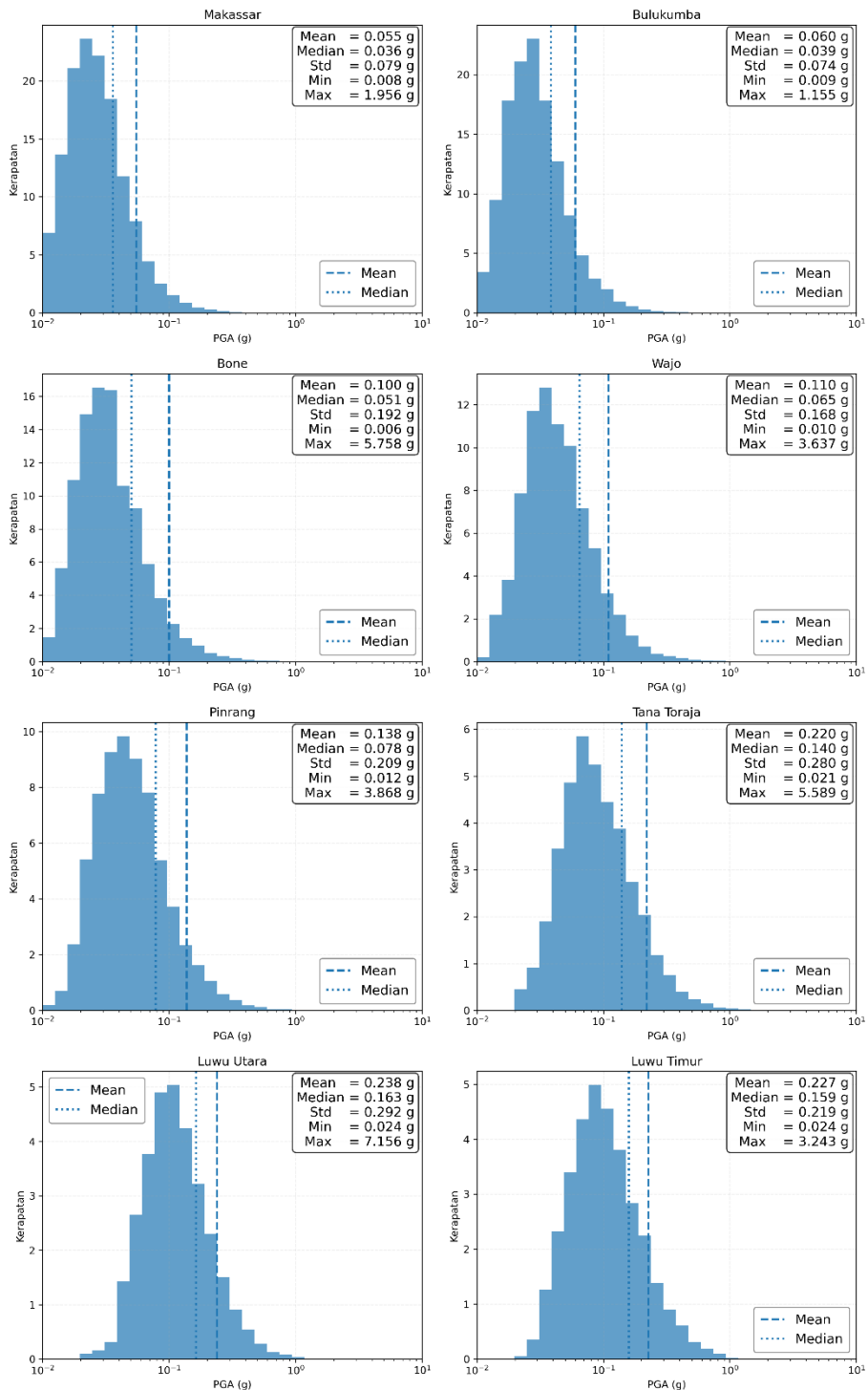
Pada penelitian ini, analisis ditinjau pada dua kondisi kelas situs, yaitu pada kelas situs batuan dasar (*site class B* (SB)) dan tanah sedang (*site class D* (SD)). Pemilihan kedua kelas situs ini bertujuan untuk merepresentasikan variasi kondisi geologi permukaan di wilayah Sulawesi Selatan. Kelas situs SB digunakan sebagai referensi batuan dasar dengan karakteristik amplifikasi gelombang yang minimal, sejalan dengan asumsi standar dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2024 (Pusat Studi Gempa Nasional, 2024). Sementara itu, kelas situs SD dipilih untuk mewakili kondisi umum tanah pemukiman dan perkotaan di Sulawesi Selatan yang secara umum memiliki potensi amplifikasi lebih besar terhadap percepatan tanah maksimum (PGA).

Selanjutnya, wilayah Sulawesi Selatan dibagi menjadi *grid* dengan resolusi $0,1^\circ \times 0,1^\circ$ yang menghasilkan sebanyak 2016 titik pengamatan. Pada setiap titik, nilai PGA dihitung terhadap seluruh kejadian gempabumi dalam setiap katalog simulasi. Dengan jumlah katalog sebanyak 4000 dan jumlah kejadian pada setiap katalog berkisar antara 89 hingga 180, maka pada setiap titik diperoleh sejumlah besar nilai PGA yang merepresentasikan berbagai kemungkinan skenario kejadian

gempabumi. Kumpulan nilai tersebut kemudian digunakan untuk membentuk distribusi probabilistik PGA pada setiap titik pengamatan.

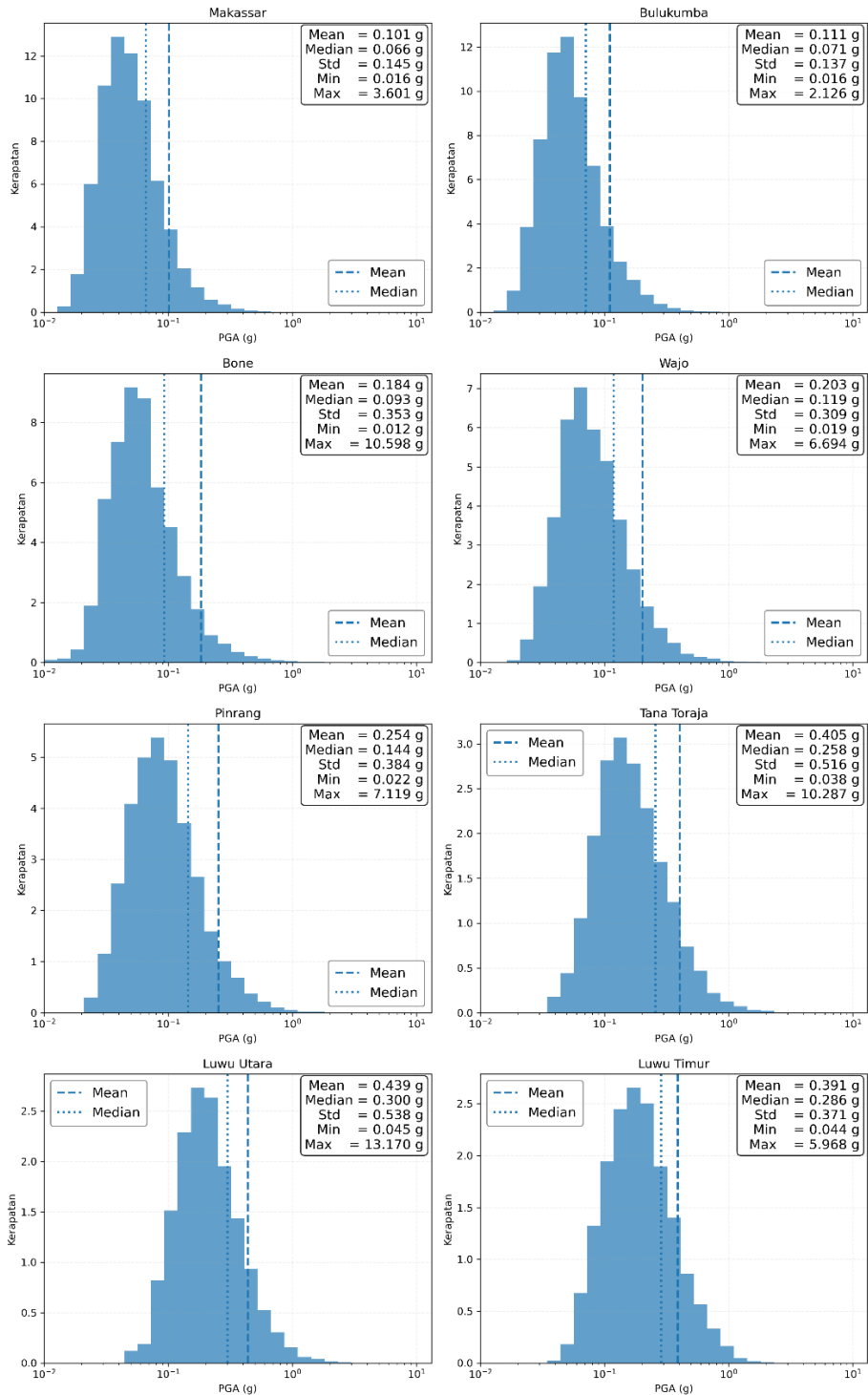
Untuk menggambarkan karakteristik distribusi tersebut, dilakukan analisis pada delapan titik pengamatan yang mewakili kondisi wilayah berbeda, yaitu Makassar (119,435; -5,161), Bulukumba (120,205; -5,550), Bone (120,190; -4,538), Wajo (120,032; -4,006), Pinrang (119,641; -3,793), Tana Toraja (119,887; -3,075), Luwu Utara (119,974; -2,269), dan Luwu Timur (121,095; -2,635). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada representasi spasial wilayah Sulawesi Selatan yang mencakup bagian selatan, tengah, barat, timur, hingga utara, sehingga distribusi PGA dapat ditinjau secara lebih menyeluruh pada berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.

Distribusi nilai PGA pada delapan lokasi dianalisis dalam skala logaritmik untuk mengakomodasi rentang nilai yang sangat lebar serta memperjelas pola distribusi yang terbentuk. Hasil analisis untuk kondisi kelas situs batuan dasar (SB) menunjukkan bahwa nilai rata-rata PGA cenderung meningkat dari wilayah selatan menuju wilayah utara Sulawesi Selatan. Nilai rata-rata PGA relatif rendah pada Makassar (0,055 g) dan Bulukumba (0,060 g), kemudian meningkat pada Bone (0,100 g), Wajo (0,110 g), dan Pinrang (0,138 g), serta mencapai nilai yang lebih tinggi pada Tana Toraja (0,220 g), Luwu Timur (0,227 g), dan Luwu Utara (0,238 g). Dalam skala logaritmik, distribusi PGA pada seluruh lokasi menunjukkan pola yang tidak simetris dan cenderung *right-skewed*, yang ditandai dengan dominasi nilai PGA yang relatif kecil. Nilai-nilai tersebut umumnya dihasilkan oleh kejadian gempa bermagnitudo kecil hingga menengah dan atau jarak sumber yang relatif jauh dari titik pengamatan. Namun demikian, terdapat sejumlah kecil kejadian dengan nilai PGA yang sangat tinggi, yang umumnya berasal dari kombinasi gempa bermagnitudo besar dan jarak yang dekat dengan sumber gempa. Kejadian ekstrem tersebut membentuk ekor distribusi ke arah kanan (*right tail*), sehingga menyebabkan distribusi tidak simetris meskipun telah ditinjau dalam skala logaritmik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kejadian dengan percepatan tinggi jarang terjadi, kontribusinya tetap signifikan terhadap variasi nilai PGA secara keseluruhan serta menjadi komponen penting dalam analisis probabilistik bahaya gempabumi.



Gambar 13. Distribusi PGA pada kelas situs batuan dasar (SB) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan

Pada kelas situs tanah sedang (SD), nilai PGA yang dihasilkan cenderung lebih besar dibandingkan pada batuan dasar. Nilai rata-rata PGA meningkat dari Makassar (0,101 g) dan Bulukumba (0,111 g), kemudian bertambah pada Bone (0,184 g), Wajo (0,203 g), dan Pinrang (0,254 g), serta mencapai nilai yang lebih tinggi pada Luwu Timur (0,391 g), Tana Toraja (0,405 g), dan Luwu Utara (0,439 g). Peningkatan ini menunjukkan adanya efek amplifikasi gelombang seismik pada kondisi tanah yang lebih lunak. Dalam skala logaritmik, distribusi PGA pada seluruh lokasi juga terlihat lebih menyebar dan bergeser ke arah nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas situs batuan dasar (SB). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah sedang (SD) tidak hanya meningkatkan nilai PGA, tetapi juga memperbesar variasinya. Kondisi tersebut tercermin dari nilai maksimum dan simpangan baku yang umumnya lebih besar dibandingkan pada kelas situs batuan dasar.



Gambar 14. Distribusi PGA pada kelas situs tanah sedang (SD) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan

Secara umum, distribusi nilai PGA pada kedua kelas situs menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian menghasilkan percepatan tanah maksimum yang relatif rendah hingga sedang, yang ditunjukkan oleh dominasi frekuensi pada nilai PGA kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian gempabumi yang terjadi merupakan gempa bermagnitudo kecil hingga menengah atau berada pada jarak yang relatif jauh dari titik pengamatan. Namun demikian, distribusi tersebut tidak bersifat simetris dan cenderung *right-skewed*, yang menunjukkan adanya sejumlah kecil kejadian gempabumi dengan nilai PGA tinggi yang dihasilkan oleh kombinasi gempa bermagnitudo besar dan jarak yang dekat dengan sumber gempa, serta dapat diperkuat oleh efek kondisi lokal tanah, khususnya pada kelas situs yang lebih lunak (Chala & Ray, 2023).

Perbedaan karakteristik distribusi PGA antar wilayah juga dipengaruhi oleh kondisi geologi dan kedekatan terhadap sumber gempa aktif (Talukder et al., 2021). Wilayah bagian selatan seperti Makassar dan Bulukumba umumnya menunjukkan nilai PGA yang relatif lebih rendah, sedangkan wilayah tengah seperti Bone, Wajo, dan Pinrang menunjukkan peningkatan nilai PGA seiring dengan kondisi geologi yang lebih kompleks dan keberadaan struktur lokal (Cipta et al., 2017). Sementara itu, wilayah utara seperti Tana Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur cenderung memiliki distribusi PGA yang lebih tinggi dan lebih lebar akibat kedekatannya dengan sistem sesar aktif seperti Sesar Matano dan Palu-Koro, sehingga lebih dipengaruhi oleh aktivitas tektonik regional (A Patria et al., 2025). Selain itu, keberadaan endapan sedimen dan tanah yang lebih lunak pada beberapa wilayah dapat meningkatkan amplifikasi gelombang seismik sehingga turut memengaruhi besarnya nilai PGA yang dihasilkan (Badaruddin et al., 2023; Nurbaeti et al., 2025).

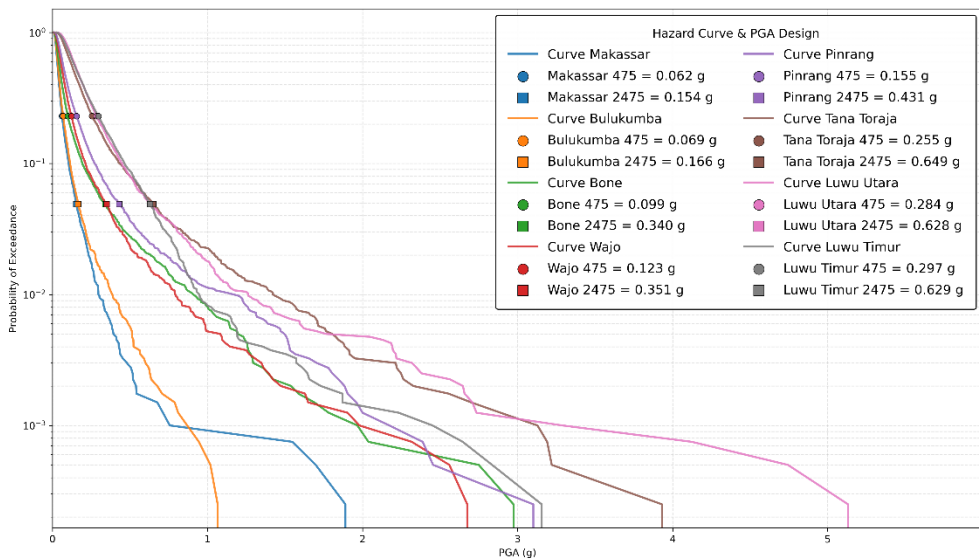
Adapun dalam hal analisis bahaya gempabumi, distribusi probabilistik PGA yang diperoleh pada setiap titik pengamatan menjadi dasar utama dalam penentuan tingkat bahaya. Nilai-nilai ekstrem yang muncul dalam distribusi tidak digunakan secara langsung sebagai nilai desain, melainkan dievaluasi melalui analisis *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA) untuk menentukan probabilitas terlampauinya suatu nilai PGA dalam periode waktu tertentu.

3.5. Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) di Sulawesi Selatan

Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) dilakukan untuk mengevaluasi tingkat bahaya gempabumi berdasarkan probabilitas terlampauinya suatu nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) dalam periode waktu tertentu. Hasil analisis disajikan dalam bentuk kurva hazard yang menunjukkan hubungan antara nilai PGA dan probabilitas terlampauinya (*probability of exceedance*) pada setiap titik pengamatan. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan pada dua tingkat probabilitas, yaitu 10% dan 2% dalam 50 tahun, yang masing-masing ekuivalen dengan periode ulang sekitar 475 tahun dan 2475 tahun. Pemilihan kedua periode ulang ini didasarkan pada standar yang umum digunakan dalam analisis bahaya gempabumi dan perencanaan ketahanan struktur (Pusat Studi Gempa Nasional, 2024). Periode ulang 475 tahun digunakan untuk merepresentasikan kondisi bahaya menengah yang relevan untuk perencanaan bangunan umum (Kohrangi et al., 2021), sedangkan periode ulang

2475 tahun digunakan untuk merepresentasikan kondisi bahaya ekstrem dengan probabilitas kecil namun berpotensi menimbulkan dampak besar, sehingga penting dalam perencanaan bangunan vital dan infrastruktur kritis (Moratto et al., 2022).

Kurva hazard pada penelitian ini ditinjau pada delapan lokasi representatif, yaitu Makassar, Bulukumba, Bone, Wajo, Pinrang, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur, untuk dua kondisi kelas situs, yaitu batuan dasar (SB) dan tanah sedang (SD).

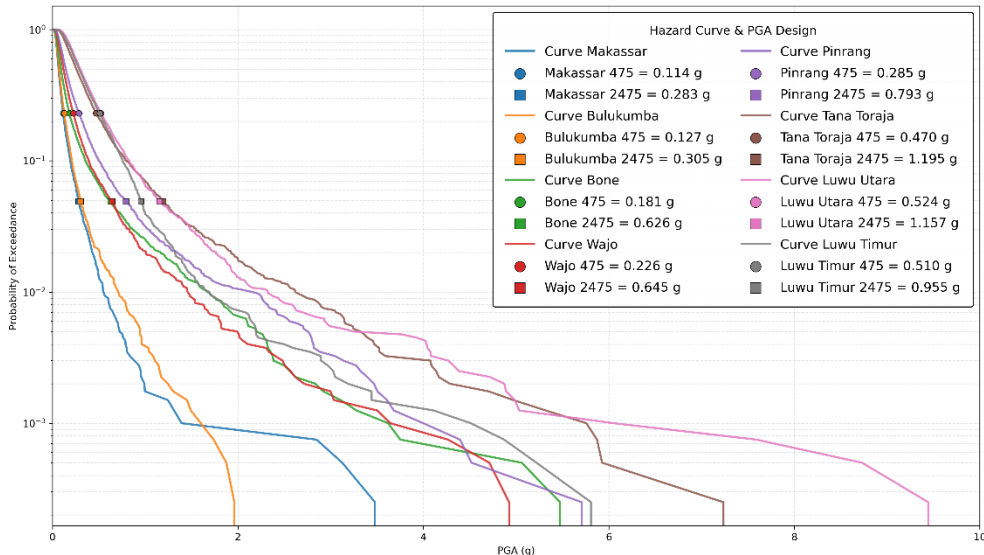


Gambar 15. Kurva hazard PGA pada kelas situs batuan dasar (SB) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan

Berdasarkan kurva hazard pada kondisi batuan dasar (SB), terlihat bahwa nilai PGA meningkat seiring dengan menurunnya probabilitas terlampaui. Secara umum, wilayah bagian selatan seperti Makassar dan Bulukumba menunjukkan nilai PGA yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah tengah dan utara Sulawesi Selatan. Nilai PGA kemudian meningkat pada wilayah tengah seperti Bone, Wajo, dan Pinrang, serta menjadi lebih tinggi pada wilayah utara seperti Tana Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah utara Sulawesi Selatan memiliki tingkat bahaya gempabumi yang relatif lebih tinggi, yang berkaitan dengan kedekatannya terhadap zona tektonik aktif serta kondisi geologi regional yang lebih kompleks. Sebaliknya, wilayah selatan cenderung menunjukkan nilai PGA yang lebih rendah, yang mencerminkan pengaruh aktivitas seismik yang relatif lebih kecil.

Nilai PGA untuk periode ulang 475 tahun (probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun) dan 2475 tahun (probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun) juga menunjukkan tren yang konsisten. Pada kelas situs batuan dasar (SB), nilai PGA di Makassar sebesar 0,062 g dan 0,154 g, Bulukumba sebesar 0,069 g dan 0,166 g, Bone sebesar 0,099 g dan 0,340 g, Wajo sebesar 0,123 g dan 0,351 g, Pinrang

sebesar 0,155 g dan 0,431 g, Tana Toraja sebesar 0,255 g dan 0,649 g, Luwu Utara sebesar 0,284 g dan 0,628 g, serta Luwu Timur sebesar 0,297 g dan 0,629 g. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa kejadian dengan periode ulang yang lebih panjang memiliki potensi menghasilkan percepatan tanah yang lebih besar meskipun probabilitas kejadiannya lebih kecil.



Gambar 16. Kurva hazard PGA pada kelas situs tanah sedang (SD) di beberapa wilayah representatif Sulawesi Selatan

Pada kelas situs tanah sedang (SD), kurva hazard menunjukkan pergeseran ke arah nilai PGA yang lebih besar dibandingkan pada kelas situs batuan dasar (SB). Hal ini menunjukkan bahwa untuk probabilitas terlampaui yang sama, nilai PGA pada kelas situs tanah sedang cenderung lebih tinggi akibat adanya efek amplifikasi gelombang seismik pada lapisan tanah yang lebih lunak. Secara umum, wilayah bagian selatan seperti Makassar dan Bulukumba masih menunjukkan nilai PGA yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah tengah dan utara Sulawesi Selatan. Nilai PGA kemudian meningkat pada wilayah tengah seperti Bone, Wajo, dan Pinrang, serta menjadi lebih tinggi pada wilayah utara seperti Tana Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Nilai PGA untuk periode ulang 475 tahun dan 2475 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD) masing-masing sebesar 0,114 g dan 0,283 g di Makassar, 0,127 g dan 0,305 g di Bulukumba, 0,181 g dan 0,626 g di Bone, 0,226 g dan 0,645 g di Wajo, 0,285 g dan 0,793 g di Pinrang, 0,470 g dan 1,195 g di Tana Toraja, 0,524 g dan 1,157 g di Luwu Utara, serta 0,510 g dan 0,955 g di Luwu Timur. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa kejadian dengan periode ulang yang lebih panjang memiliki potensi menghasilkan percepatan tanah yang lebih besar meskipun probabilitas kejadiannya lebih kecil.

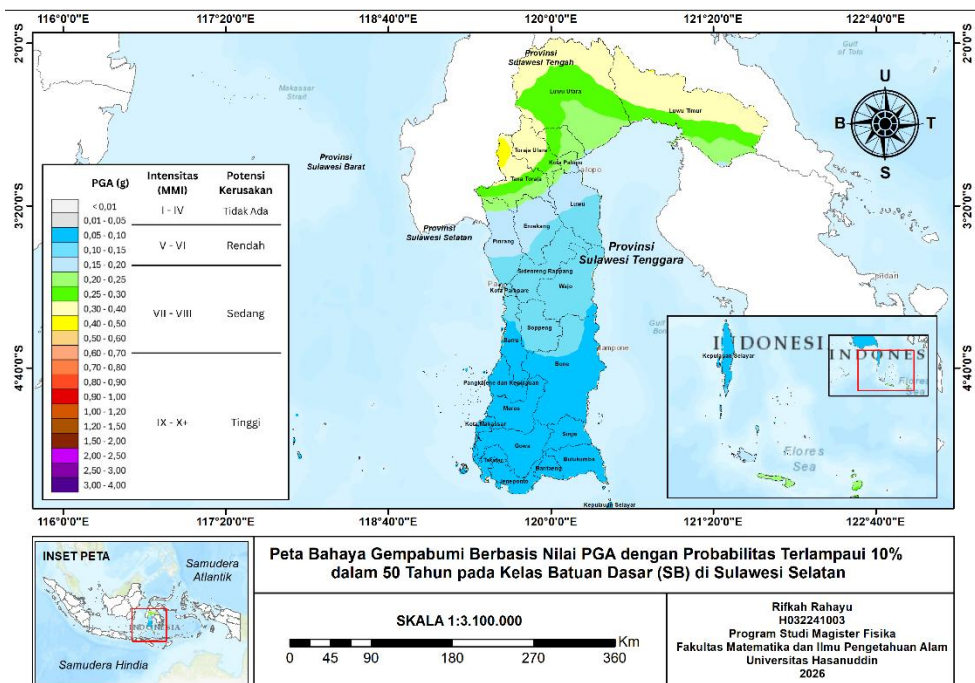
Berdasarkan kedua kurva hazard tersebut, nilai PGA di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh kombinasi faktor sumber gempa, kondisi geologi, dan karakteristik tanah. Perbedaan nilai PGA antar wilayah mencerminkan variasi kedekatan terhadap sumber gempa aktif dan kondisi geologi regional, sedangkan perbedaan antar kelas situs menunjukkan pentingnya efek amplifikasi lokal dalam meningkatkan percepatan tanah di permukaan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa nilai ekstrem yang muncul pada distribusi PGA sebelumnya memiliki kontribusi penting dalam pembentukan kurva hazard meskipun probabilitas kejadiannya relatif kecil.

3.6. Peta Bahaya Gempabumi Sulawesi Selatan

Peta bahaya gempabumi Sulawesi Selatan ditampilkan dalam dua tingkat probabilitas, yaitu 10% dan 2% dalam periode 50 tahun, yang masing-masing ekuivalen dengan periode ulang sekitar 475 tahun dan 2475 tahun. Peta yang dibuat ada dua, yaitu dengan menggunakan asumsi kelas situs batuan dasar (SB) dan tanah sedang (SD). Parameter ini merupakan standar yang umum digunakan dalam analisis bahaya gempabumi untuk keperluan perencanaan dan mitigasi risiko.

3.6.1. Peta Bahaya Gempabumi untuk Probabilitas Terlampaui 10% dalam 50 tahun

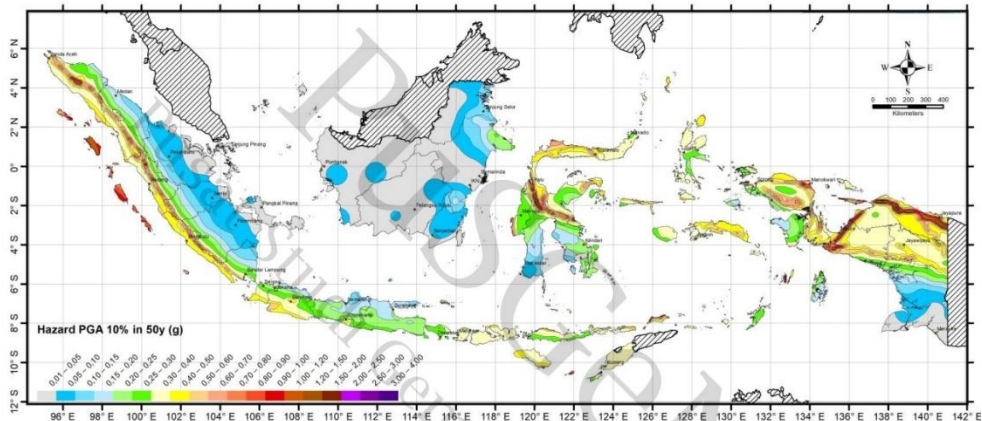
Hasil pemetaan nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (periode ulang 475 tahun) pada kelas situs batuan dasar (SB) menunjukkan adanya variasi spasial tingkat bahaya gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan. Nilai PGA yang relatif rendah ($< 0,15$ g) umumnya terdistribusi pada bagian selatan, khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya, sedangkan nilai PGA yang lebih tinggi (0,20 - 0,40 g) terkonsentrasi pada bagian utara hingga timur laut, terutama di wilayah Toraja dan Luwu. Berdasarkan hasil pemetaan pada kelas situs batuan dasar (SB), wilayah Sulawesi Selatan secara umum dapat dibagi menjadi tiga zona utama, yaitu zona selatan, zona tengah, dan zona utara, dengan karakteristik bahaya yang berbeda.



Gambar 17. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 10% dalam 50 tahun pada kelas situs batuan dasar (SB)

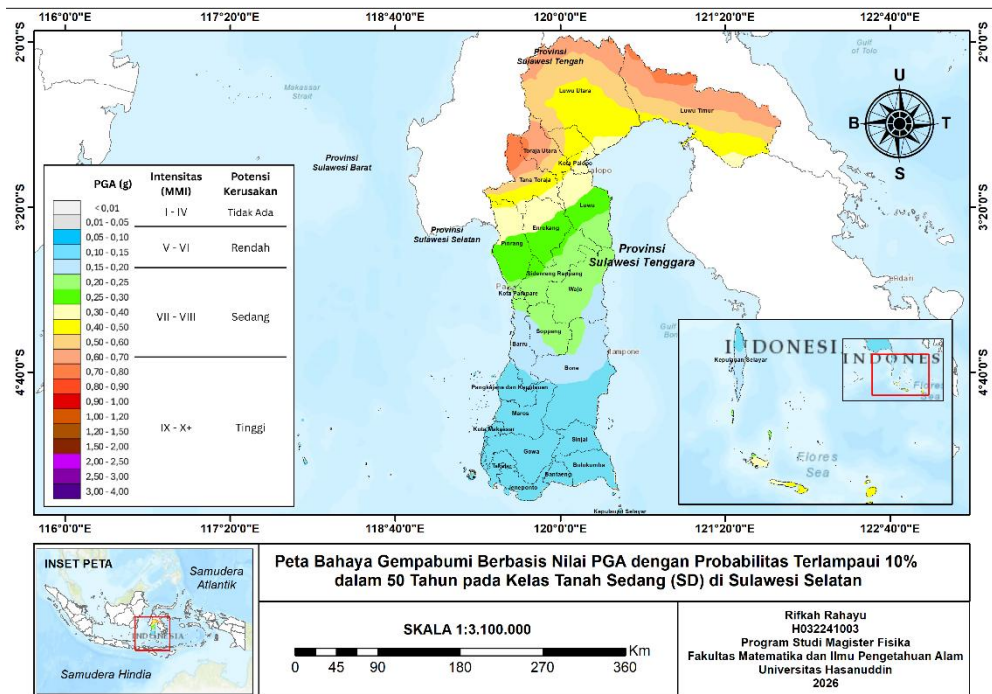
Pada batuan dasar (SB), wilayah Sulawesi Selatan bagian Selatan seperti Makassar, Maros, Gowa, Bantaeng, serta wilayah Tengah seperti Bone, Soppeng, dan Wajo didominasi oleh warna biru tua hingga biru muda. Area ini memiliki nilai PGA pada rentang 0,05 – 0,20 g yang masuk dalam skala MMI V–VI dengan potensi kerusakan rendah. Namun, pengecualian terlihat pada wilayah Kepulauan Selayar, di mana terdapat sebaran warna hijau yang menunjukkan nilai PGA sedikit lebih tinggi, yakni berkisar antara 0,20 – 0,30 g. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian wilayah Selayar memiliki potensi risiko yang sedikit lebih meningkat dibandingkan kabupaten lain di wilayah Selatan lainnya.

Sementara itu, wilayah Sulawesi Selatan bagian Utara, yang meliputi Tana Toraja, Toraja Utara, Kota Palopo, hingga Luwu Utara dan Luwu Timur, menunjukkan tingkat kerawanan yang lebih tinggi. Wilayah ini didominasi oleh gradasi warna hijau muda hingga kuning. Berdasarkan sebaran tersebut, nilai PGA di wilayah utara berkisar antara 0,20 – 0,50 g. Nilai ini berkorelasi dengan skala MMI VII–VIII, di mana potensi kerusakan masuk dalam kategori sedang, yang dapat mengakibatkan kerusakan ringan hingga besar pada bangunan tergantung kualitas strukturnya, mulai dari retakan dinding dan cerobong asap, hingga keruntuhan pada bangunan yang lemah. Selain itu, efek fisik lainnya meliputi furnitur berat yang terlempar, dinding terlepas dari kerangka, hingga munculnya semburan pasir dan lumpur secara lokal.



Gambar 18. Referensi Peta Bahaya gempa bumi berbasis PGA 10% dalam 50 tahun pada kelas situs batuan dasar (SB) (Pusat Studi Gempa Nasional, 2024)

Jika dibandingkan dengan peta referensi Pusat Studi Gempa Nasional (2024) di batuan dasar, pola distribusi bahaya gempa bumi menunjukkan kesesuaian secara umum, khususnya dalam hal peningkatan nilai PGA dari wilayah selatan ke utara Sulawesi Selatan. Namun, terdapat perbedaan pada gradasi warna dan detail nilai spesifik di beberapa titik. Pada peta PuSGeN, wilayah Sulawesi Selatan bagian Selatan dan Tengah didominasi oleh warna biru muda hingga biru tua dengan nilai PGA yang rendah (sekitar 0,05 - 0,20 g). Sementara pada wilayah Utara, PuSGeN menunjukkan adanya jalur berwarna merah hingga coklat tua ($PGA > 0,7$ g) yang mengikuti pola sesar aktif (Sesar Matano dan Palu-Koro), sedangkan pada peta analisis sebelumnya, nilai maksimal cenderung berada pada warna kuning (PGA 0,40 - 0,50 g). Adanya perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan fungsi GMPE, perbedaan resolusi *grid*, jumlah simulasi, metode, serta pendekatan pemodelan sumber gempa yang digunakan.



Gambar 19. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 10% dalam 50 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD)

Adapun pada kelas situs tanah sedang (SD), wilayah Sulawesi Selatan bagian Selatan seperti Makassar, Maros, Gowa, Bulukumba menunjukkan peningkatan nilai PGA dibandingkan pada kelas situs batuan dasar, dengan dominasi warna biru muda. Wilayah ini memiliki rentang nilai PGA sekitar 0,10 – 0,20 g, yang secara umum berkorelasi dengan skala MMI V–VII. Pada tingkat ini, potensi kerusakan masuk kategori rendah hingga sedang, di mana guncangan gempa dapat dirasakan oleh hampir semua orang dan berisiko menimbulkan kerusakan ringan pada struktur bangunan.

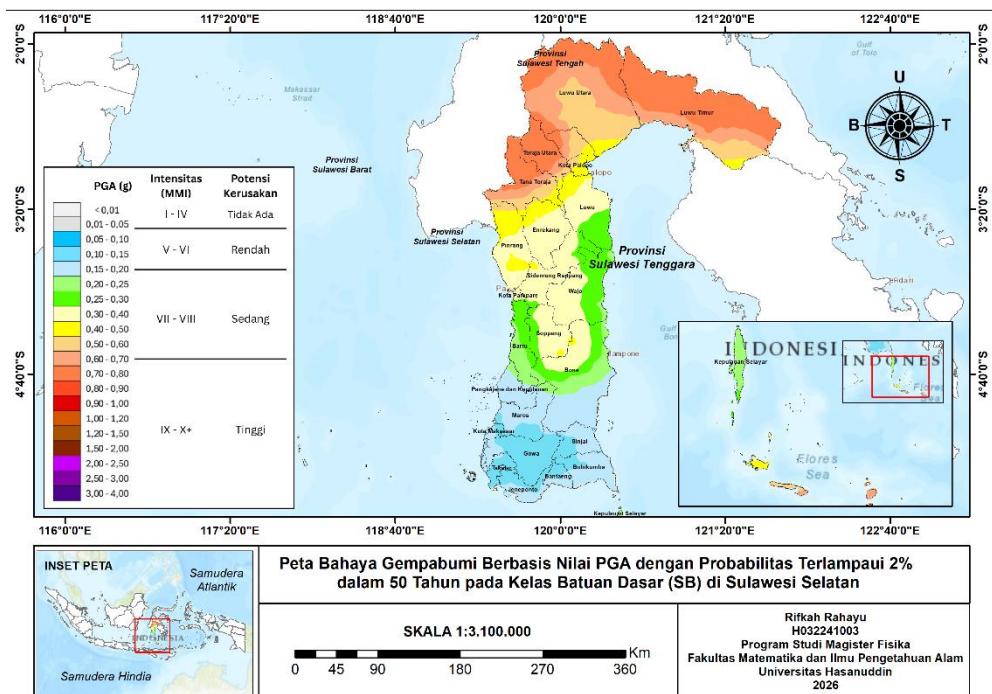
Peningkatan signifikan terlihat di wilayah Tengah hingga Utara, mulai dari Sidrap, Pinrang, Enrekang, hingga Toraja, dan Luwu, yang didominasi oleh warna hijau, kuning, hingga oranye. Di kawasan ini, nilai PGA meningkat ke rentang 0,20 – 0,80 g, yang berkorelasi dengan skala MMI VII–IX. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi tanah sedang, potensi kerusakan berada pada tingkat sedang hingga tinggi, di mana amplifikasi gelombang seismik dapat memperparah dampak guncangan, terutama pada bangunan yang tidak memiliki kekuatan struktural yang memadai.

Adanya perbedaan peta pada kelas situs batuan dasar (SB) dan tanah sedang (SD) ini terjadi karena adanya faktor amplifikasi tanah. Tanah sedang (SD) memiliki karakteristik lapisan tanah yang lebih lunak dibandingkan batuan dasar (SB), sehingga gelombang gempabumi yang merambat dari bawah akan mengalami perbesaran amplitudo (amplifikasi) saat mencapai permukaan (Jakka et al., 2015) (Gürtürk & Selcuk, 2021). Inilah yang menyebabkan warna pada peta SD cenderung

"lebih panas" (lebih banyak hijau dan kuning) dibandingkan peta SB untuk wilayah yang sama.

3.6.2. Peta Bahaya Gempabumi untuk Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 tahun

Hasil pemetaan nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun (periode ulang 2475 tahun) pada kelas situs batuan dasar (SB) dapat dilihat pada gambar berikut.

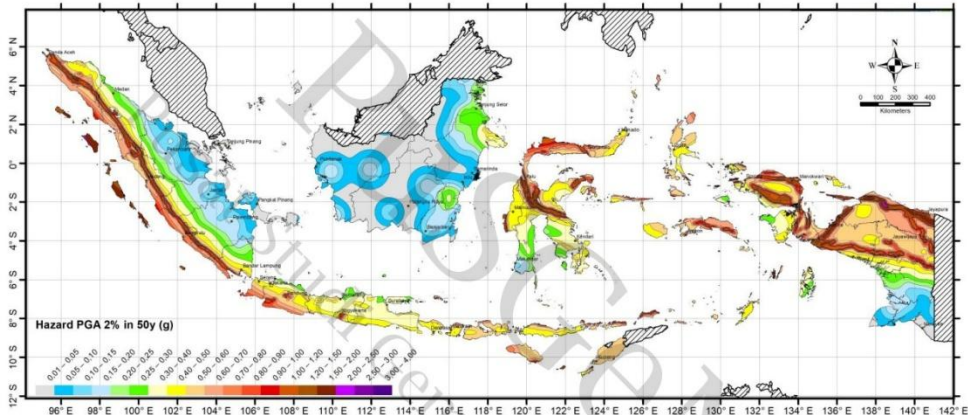


Gambar 20. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 2% dalam 50 tahun pada kelas situs batuan dasar (SB)

Pada batuan dasar (SB) dengan periode ulang 2475 tahun, distribusi nilai PGA di Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dibandingkan periode ulang 475 tahun. Wilayah Selatan seperti Makassar, Maros, Gowa, Bantaeng, hingga Pangkep kini didominasi oleh warna biru muda hingga hijau muda, dengan nilai PGA berada pada rentang 0,10 – 0,25 g. Nilai ini berkorelasi dengan skala MMI V–VII, di mana potensi kerusakan rendah hingga sedang. Pada wilayah Kepulauan Selayar, terlihat sebaran warna hijau hingga oranye muda, yang mengindikasikan bahwa nilai PGA mencapai 0,70 g.

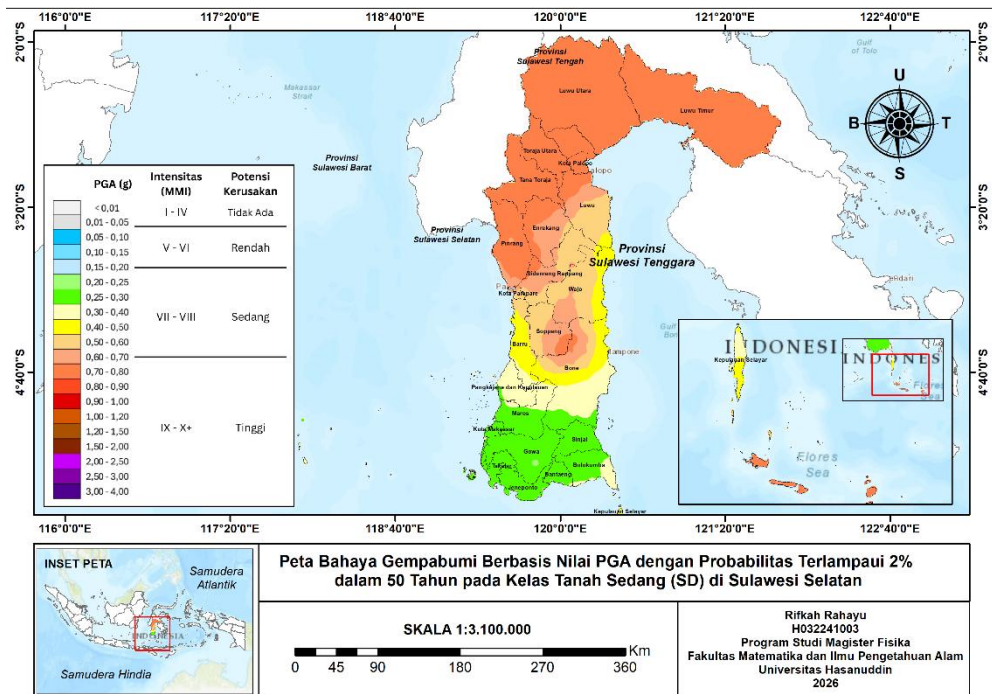
Wilayah Tengah yang meliputi Bone, Soppeng, Wajo, hingga Sidrap menunjukkan perubahan warna yang kontras menjadi hijau muda hingga kuning tua. Nilai PGA di wilayah ini berkisar antara 0,20 – 0,50 g, yang tetap berada pada skala MMI VII–VIII namun dengan energi guncangan yang lebih kuat, sehingga risiko kerusakan pada bangunan menjadi lebih besar.

Adapun pada wilayah Utara (Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara) didominasi oleh warna jingga hingga oranye tua, dengan nilai PGA yang sangat tinggi mencapai rentang 0,50 – 0,80 g. Nilai ini berkorelasi dengan skala MMI VIII - IX, yang mengindikasikan potensi kerusakan kategori sedang sampai tinggi. Pada tingkat ini, guncangan gempa dapat menyebabkan kerusakan berat pada bangunan struktural kuat dengan sebagian besar bangunan roboh, tanah retak-retak, dan pipa bawah tanah pecah.



Gambar 21. Referensi Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 2% dalam 50 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD) (Pusat Studi Gempa Nasional, 2024)

Hasil pemetaan PGA untuk periode ulang 2475 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD) secara umum juga menunjukkan konsistensi tren spasial dengan peta referensi Pusat Studi Gempa Nasional (2024) di mana terdapat peningkatan gradien bahaya dari wilayah selatan menuju utara. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada nilai ekstrem di wilayah utara Sulawesi Selatan. Pada peta hasil analisis, nilai PGA di wilayah Luwu dan Toraja berada pada rentang 0,50 – 0,80 g (warna jingga hingga oranye), sedangkan pada peta PuSGeN, wilayah tersebut sudah memasuki zona merah tua hingga coklat dengan nilai PGA 1,0 – 1,2 g. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan model dan parameter yang digunakan, seperti fungsi GMPE, detail sumber gempa, metode, serta pendekatan simulasi. Meskipun demikian, kedua hasil tetap menunjukkan zona utara sebagai wilayah dengan potensi bahaya tinggi.



Gambar 22. Peta Bahaya gempabumi berbasis PGA 2% dalam 50 tahun pada kelas situs tanah sedang (SD)

Pada kondisi tanah sedang (SD) dengan probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun, wilayah Sulawesi Selatan mengalami peningkatan nilai PGA yang sangat signifikan secara menyeluruh. Wilayah Selatan, termasuk Makassar, Gowa, dan sekitarnya, kini didominasi oleh warna hijau muda hingga kuning, dengan nilai PGA berada pada rentang 0,20 – 0,50 g. Nilai ini berkorelasi dengan skala MMI VII–VIII, yang mengindikasikan potensi kerusakan kategori sedang.

Wilayah Tengah, seperti Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, hingga Pinrang menunjukkan sebaran warna kuning hingga jingga (oranye muda) dengan nilai PGA berkisar antara 0,40 – 0,70 g. Di mana wilayah ini sudah mulai memasuki potensi kerusakan tinggi, di mana guncangan dapat menyebabkan kerusakan struktural yang lebih serius.

Kondisi paling kritis terkonsentrasi di wilayah Utara (Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Toraja Utara), yang hampir seluruhnya tertutup oleh warna oranye tua. Nilai PGA di kawasan ini mencapai rentang 0,60 – 0,90 g, yang berkorelasi dengan skala MMI IX - X. Pada tingkat ini, potensi kerusakan masuk dalam kategori tinggi, yang berarti guncangan gempa sangat kuat sehingga mampu menyebabkan keruntuhan pada bangunan kuat, kerusakan serius pada infrastruktur, serta memicu rekahan tanah yang luas.

3.6.3. Interpretasi Spasial Bahaya Gempabumi di Sulawesi Selatan

Hasil pemetaan bahaya gempabumi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa distribusi nilai *Peak Ground Acceleration* (PGA) tidak bersifat seragam, melainkan membentuk pola peningkatan dari wilayah selatan menuju utara yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi geologi dan keberadaan sesar aktif. Wilayah selatan seperti Makassar, Gowa, dan sekitarnya umumnya menunjukkan nilai PGA yang relatif rendah hingga sedang, baik pada periode ulang 475 tahun maupun 2475 tahun, yang berkorelasi dengan intensitas MMI V–VII dan potensi kerusakan ringan hingga sedang, seperti pecahnya benda, runtuhnya plester dinding, serta kerusakan pada bangunan berstruktur lemah. Selain itu, getaran cukup kuat untuk menggeser furnitur berat, meretakkan cerobong asap, dan dirasakan secara nyata oleh manusia maupun pengendara kendaraan. Kondisi ini berkaitan dengan posisi wilayah yang relatif jauh dari jalur sesar aktif utama, sehingga secara tektonik regional wilayah ini cenderung lebih stabil. Meskipun demikian, dominasi endapan aluvial dan sedimen muda di kawasan ini memiliki karakteristik tanah yang dapat memicu amplifikasi lokal terhadap gelombang seismik pada kondisi spesifik situs tertentu (Badaruddin et al., 2023; Nurbaeti et al., 2025).

Memasuki wilayah tengah seperti Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, dan Sidrap, nilai PGA menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada periode ulang 2475 tahun, yang mencerminkan posisi wilayah ini sebagai zona transisi yang mulai dipengaruhi oleh struktur tektonik regional. Secara geologi, wilayah ini tersusun oleh kombinasi batuan sedimen, metamorf, dan sebagian kompleks ofiolit yang mencerminkan riwayat deformasi tektonik (Coffield et al., 1993; Gunawan, 1999). Nilai PGA pada wilayah ini umumnya berkorelasi dengan intensitas MMI VI–VIII, yang menunjukkan potensi kerusakan sedang, seperti retakan yang lebih besar pada bangunan, kerusakan pada struktur bangunan, dinding-dinding dapat terlepas dari kerangka rumah, cerobong asap pabrik-pabrik dan monumen-monumen roboh, serta furnitur (meja, kursi) berat terlempar.

Meskipun masih berada dalam zona dengan potensi kerusakan rendah hingga sedang, wilayah bagian Selatan dan Tengah tetap perlu diwaspadai terkait keberadaan Sesar Walanae dan Sesar Naik Makassar (*Makassar Thrust*) yang melintas di wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu sumber potensi gempabumi lokal (Jaya et al., 2023). Meskipun aktivitasnya tidak sebesar sistem sesar utama seperti Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano, keberadaan tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan bahaya gempabumi secara lokal, terutama pada wilayah yang berada dekat dengan jalurnya (Cipta et al., 2017; Koesnama, 2014).

Adapun wilayah utara Sulawesi Selatan, yang meliputi Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, dan Luwu Utara merupakan zona dengan tingkat bahaya tertinggi yang ditunjukkan oleh nilai PGA yang tinggi. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan sistem sesar aktif utama seperti Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano, yang berperan sebagai sumber utama aktivitas seismik di Sulawesi (Adi Patria et al., 2023). Kedua sesar ini memiliki tingkat aktivitas yang tinggi dan mampu menghasilkan gempa bermagnitudo besar dengan jarak sumber yang relatif dekat (Kusumawati et al., 2024). Selain itu, meskipun secara regional wilayah ini

didominasi oleh batuan metamorf dan kompleks ofiolit yang berkarakteristik keras, aktivitas tektonik yang masif telah menyebabkan batuan di zona ini mengalami deformasi intensif, pembentukan kekar, dan pelapukan berat. Keberadaan zona hancuran (*shear zone*) inilah yang berpotensi menurunkan kecepatan rambat gelombang geser lokal, sehingga memicu peningkatan karakteristik amplifikasi terhadap gelombang seismik (Adi Patria et al., 2023). Nilai PGA pada wilayah ini berkorelasi dengan intensitas MMI VIII hingga IX, yang menunjukkan potensi kerusakan tinggi, yaitu kerusakan sangat berat hingga meruntuhkan bangunan berstruktur lemah maupun kuat, termasuk terlepasnya rangka bangunan dari pondasi dan pergeseran pondasi. Dampaknya juga meliputi runtuhnya cerobong dan monumen, terlemparnya furnitur berat, retakan tanah, pecahnya pipa bawah tanah, serta dalam beberapa kasus muncul semburan pasir dan lumpur.

Secara keseluruhan, distribusi bahaya gempabumi di Sulawesi Selatan merupakan hasil interaksi antara faktor sumber gempa, kondisi geologi regional, dan karakteristik lokal tanah. Keberadaan sesar aktif menentukan lokasi dan intensitas sumber gempa, sementara kondisi tanah dan struktur geologi mempengaruhi respons terhadap gelombang seismik yang merambat. Dengan demikian, wilayah utara memiliki tingkat bahaya gempabumi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan, baik dari segi potensi percepatan tanah maupun dampak kerusakan yang ditimbulkan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini juga memiliki pola yang mirip dengan peta PGA yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional (2024) meski pada beberapa titik atau lokasi terdapat perbedaan. Interpretasi ini menunjukkan bahwa hasil analisis PGA tidak hanya relevan secara numerik, tetapi juga konsisten dengan kondisi geologi dan pola aktivitas seismik regional.

Nilai PGA yang diperoleh pada setiap wilayah memiliki implikasi penting dalam perencanaan dan mitigasi bahaya gempabumi (Ramkrishnan et al., 2021). Dalam konteks rekayasa sipil, nilai PGA dapat digunakan sebagai parameter dasar dalam perencanaan bangunan tahan gempa, karena mencerminkan tingkat percepatan tanah maksimum yang berpotensi terjadi di suatu wilayah. Semakin besar nilai PGA yang dihasilkan, maka semakin besar pula gaya inersia yang bekerja pada struktur bangunan saat terjadi gempabumi, sehingga bangunan yang dirancang pada wilayah dengan PGA tinggi harus memiliki ketahanan struktur yang lebih baik (Hason et al., 2021). Oleh karena itu, wilayah dengan nilai PGA relatif tinggi seperti Tana Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan infrastruktur dan penerapan standar konstruksi tahan gempa.

Selain itu, peta bahaya gempabumi yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan tata ruang wilayah, mitigasi bencana, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Informasi distribusi PGA memungkinkan identifikasi wilayah dengan tingkat bahaya rendah hingga tinggi, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan fasilitas penting, jalur transportasi, kawasan permukiman, maupun infrastruktur strategis lainnya (Solakov et al., 2023). Dengan demikian, hasil analisis probabilistik ini tidak hanya memberikan gambaran karakteristik bahaya gempabumi di Sulawesi Selatan, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa hasil distribusi dan pemetaan PGA yang diperoleh pada penelitian ini tetap dipengaruhi oleh pendekatan metodologis yang digunakan. Meskipun metode Monte Carlo dalam PSHA mampu merepresentasikan ketidakpastian parameter seismik dan menghasilkan distribusi probabilistik PGA yang lebih komprehensif, hasil yang diperoleh masih bergantung pada asumsi model yang digunakan, seperti pemilihan fungsi GMPE, representasi sumber gempa, serta distribusi parameter input. Selain itu, keterbatasan data katalog gempa dan penyederhanaan kondisi geologi regional juga dapat memengaruhi hasil estimasi PGA yang diperoleh. Oleh karena itu, interpretasi hasil perlu mempertimbangkan keterbatasan tersebut, dan pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan melalui penggunaan GMPE yang lebih beragam, model sumber gempa yang lebih detail, integrasi data geologi dan geoteknik yang lebih mutakhir, serta peninjauan efek kondisi lokal tanah secara lebih spesifik pada masing-masing wilayah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut.

1. Distribusi probabilistik *Peak Ground Acceleration* (PGA) di wilayah Sulawesi Selatan telah diperoleh menggunakan simulasi Monte Carlo berbasis data historis gempabumi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa distribusi nilai PGA pada setiap titik pengamatan bersifat tidak simetris dan cenderung *right-skewed*, di mana sebagian besar kejadian menghasilkan nilai PGA rendah hingga sedang, namun tetap terdapat kemungkinan kejadian ekstrem dengan nilai PGA tinggi. Pola ini mencerminkan karakteristik alami kejadian gempabumi yang jarang namun berdampak besar. Variasi distribusi nilai PGA ini dipengaruhi oleh beberapa parameter seismik seperti magnitudo, jarak sumber, kedalaman, serta kondisi kelas situs, dan telah mempertimbangkan ketidakpastian aleatorik dan epistemik, sehingga distribusi yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi bahaya gempabumi secara lebih realistis di wilayah Sulawesi Selatan.
2. Peta bahaya gempabumi di wilayah Sulawesi Selatan telah berhasil dibuat berdasarkan distribusi probabilistik *Peak Ground Acceleration* (PGA) hasil simulasi Monte Carlo untuk periode ulang 475 tahun (10% dalam 50 tahun) dan 2475 tahun (2% dalam 50 tahun), serta ditinjau untuk dua asumsi kondisi kelas situs, yaitu batuan dasar (SB) dan tanah sedang (SD). Hasil pemetaan menunjukkan pola distribusi bahaya yang tidak merata, dengan kecenderungan peningkatan nilai PGA dari wilayah selatan menuju wilayah utara. Wilayah selatan umumnya memiliki tingkat bahaya rendah hingga sedang dengan potensi kerusakan ringan, wilayah tengah sebagai zona transisi menunjukkan potensi kerusakan sedang, sedangkan wilayah utara memiliki tingkat bahaya tinggi hingga sangat tinggi dengan potensi kerusakan sedang hingga berat. Pola ini konsisten dengan kondisi geologi dan keberadaan sesar aktif, seperti sesar walanae, Sesar Naik Makassar (*Makassar Thrust*), Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano, yang sangat mempengaruhi aktivitas seismik di wilayah tersebut. Selain itu, kelas situs tanah sedang (SD) menghasilkan nilai PGA yang lebih tinggi dibandingkan batuan dasar (SB) akibat adanya efek amplifikasi gelombang seismik, sehingga meningkatkan potensi kerusakan yang dapat terjadi, terutama pada bangunan yang tidak dirancang tahan gempa, sebagaimana ditunjukkan oleh korelasi dengan skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan bangunan tahan gempa, pengembangan tata ruang wilayah, mitigasi risiko bencana, serta perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

4.2. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan analisis bahaya gempabumi dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu model *Ground Motion Prediction Equation* (GMPE) melalui pendekatan *logic tree*, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian epistemik dan menghasilkan estimasi PGA yang lebih representatif.
2. Pemodelan kondisi geologi dan kelas situs sebaiknya tidak diseragamkan dalam satu wilayah yang luas, karena kondisi tanah dan batuan di Sulawesi Selatan sangat bervariasi. Oleh karena itu, penggunaan data geologi lokal, seperti peta litologi, nilai V_{s30} , serta karakteristik tanah setempat, yang dikombinasikan dengan informasi lokasi sesar aktif, dapat membantu menghasilkan pemodelan bahaya gempabumi yang lebih akurat dan representatif secara spasial.
3. Hasil peta bahaya gempabumi yang diperoleh dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam analisis risiko dengan mengintegrasikan data kerentanan bangunan, kepadatan penduduk dan lain sebagainya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan mitigasi dan pembangunan infrastruktur tahan gempa di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, U., Haider, A., Alshameri, B., ur Rehman, Z., Khan, A. J., Mahmood, N., & Hassan, S. (2023). Determination of ground motion parameters of urban centers of Balochistan province. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2023.108221>
- Abrahamson, N. A., & Youngs, R. R. (1992). A stable algorithm for regression analyses using the random effects model. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 82(1), 505–510. <https://doi.org/10.1785/BSSA0820010505>
- Alamilla, J. L., Vai, R., & Esteva, L. (2021). Probabilistic seismic hazard analysis under incomplete data and imperfect source characterization: the Gulf of Mexico case study. *Journal of Seismology*, 25(2), 487–498. <https://doi.org/10.1007/S10950-021-09992-1>
- Allen, T. I., Wald, D. J., Hotovec, A. J., Lin, K., Earle, P. S., & Marano, K. D. (2008). *An Atlas of ShakeMaps for Selected Global Earthquakes Open-File Report 2008-1236*. <http://www.usgs.gov/pubprod>
- Amini, A., Abdollahi, A., & Hariri-Ardebili, M. (2024). An automated machine-learning-assisted stochastic-fuzzy multi-criteria decision making tool: Addressing record-to-record variability in seismic design. *Applied Soft Computing*. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2024.111354>
- Asrurifak, M., Irsyam, M., Budiono, B., Triyoso, W., & Firmanti, A. (2010, January). Indonesia Spectral Hazard Map at Ground Surface for Earthquake Resistance Building Design. *The 5th Kyoto University Southeast Asia Forum, Conference of Earth and Space Science*.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2024). *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka* 2024. <https://sulsel.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/a104de42ebf8eb522608257e/provinsi-sulawesi-selatan-dalam-angka-2024.html>
- Badaruddin, S., Faisal, Z., Nabi, A., Suradi, M., & Saing, Z. (2023). Estimation of groundwater potential and aquifer hydraulic characteristics using resistivity and pumping test techniques in Makassar Indonesia. *Hydrological Research Letters*, 17(2), 42–48. <https://doi.org/10.3178/hrl.17.42>

- Bańka, P., Lurka, A., & Szulą, Ł. (2023). Ground Motion Prediction of High-Energy Mining Seismic Events: A Bootstrap Approach. *Energies*, 16(10), 4075. <https://doi.org/10.3390/en16104075>
- Baumgaertner, A., & others. (1992). *The Monte Carlo method in condensed matter physics* (K Binder, Ed.; Vol. 71). Springer.
- Binder, Kurt. (2009). Monte Carlo Simulations in Statistical Physics. In R. A. Meyers (Ed.), *Encyclopedia of Complexity and Systems Science* (pp. 5667–5677). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-30440-3_337
- Cahyaningsih, C. (2022). *Future Large Earthquake Analysis of Sulawesi Island Using Satellite Images and Moment Tensor Solution Approach*. <https://doi.org/10.20944/preprints202201.0154.v1>
- Chala, A. T., & Ray, R. (2023). Effects of Local Soil Profiles on Seismic Site Response Analysis. *Periodica Polytechnica-Civil Engineering*. <https://doi.org/10.3311/ppci.22148>
- Charles, W. M., & Chen, A. Y. (2024). *A Machine Learning Method for Monte Carlo Calculations of Radiative Processes*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2406.19385>
- Cilia, M. G., Mooney, W. D., & Nugroho, C. (2021). Field Insights and Analysis of the 2018 Mw 7.5 Palu, Indonesia Earthquake, Tsunami and Landslides. *Pure and Applied Geophysics*, 1–30. <https://doi.org/10.1007/S00024-021-02852-6>
- Cipta, A., Robiana, R., Griffin, J., Horspool, N., Hidayati, S., & Cummins, P. R. (2017). A probabilistic seismic hazard assessment for Sulawesi, Indonesia. *Geological Society, London, Special Publications*, 441(1), 133–152. <https://doi.org/10.1144/SP441.6>
- Cocco, M., Aretusini, S., Cornelio, C., Nielsen, S., Spagnuolo, E., Tinti, E., & Toro, G. Di. (2023). Fracture Energy and Breakdown Work During Earthquakes. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 51(1), 217–252. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-071822-100304>
- Coffield, D. Q., Bergman, S. C., Garrard, R. A., Guritno, N., Robinson, N. M., & Talbot, J. (1993). *Tectonic and Stratigraphic Evolution of the Kalosi PSC Area and Associated Development of a Tertiary Petroleum System, South Sulawesi, Indonesia*. 679–706. https://archives.datapages.com/data/ipa/data/022/022001/679_ipa022a0679.htm

- Collette, C., Janssens, S., Fernandez-Carmona, P., Artoos, K., Guinchard, M., Hauviller, C., & Preumont, A. (2012). Review: Inertial sensors for low-frequency seismic vibration measurement. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 102(4), 1289–1300. <https://doi.org/10.1785/0120110223>
- Cui, E. H., Li, Y., & Liu, Z. (2025). *The Kolmogorov-Smirnov Statistic Revisited*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2503.11673>
- Du, W., & Pan, T.-C. (2020). Probabilistic seismic hazard assessment for Singapore. *Natural Hazards*, 103(3), 2883–2903. <https://doi.org/10.1007/S11069-020-04107-4>
- Epanechnikov, V. A. (1969). Non-Parametric Estimation of a Multivariate Probability Density. *Theory of Probability & Its Applications*, 14(1), 153–158. <https://doi.org/10.1137/1114019>
- Gardner, J. K., & Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64(5), 1363–1367. <https://doi.org/10.1785/BSSA0640051363>
- Gunawan, W. (1999). *Structure, stratigraphie et évolution de la partie centrale de Sulawesi (Indonésie orientale)*. <http://www.theses.fr/1999AIX11008>
- Gupta, H. K. (2011). *Encyclopedia of solid earth geophysics*. Springer. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB06264221>
- Gürtürk, C. C., & Selcuk, M. E. (2021). Investigation of parameters affecting the soil amplification by means of 1-D analysis. 1141(1), 12030. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1141/1/012030>
- Gutenberg, B. (1956). The energy of earthquakes. *Quarterly Journal of the Geological Society of London*, 112(1–4), 1 – 14. <https://doi.org/10.1144/GSL.JGS.1956.112.01-04.02>
- Hall, R., & Wilson, M. E. J. (2000). Neogene sutures in eastern Indonesia. *Journal of Asian Earth Sciences*, 18(6), 781–808. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1367-9120\(00\)00040-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1367-9120(00)00040-7)
- Hason, M. M., Hanoon, A. N., & Abdulhameed, A. A. (2021). Particle swarm optimization technique based prediction of peak ground acceleration of Iraq's tectonic regions. *Journal of King Saud University: Engineering Sciences*. <https://doi.org/10.1016/J.JKSUES.2021.06.004>

- Herrmann, M., Piegari, E., & Marzocchi, W. (2022). Revealing the spatiotemporal complexity of the magnitude distribution and b-value during an earthquake sequence. *Nature Communications*, 13(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32755-6>
- Jakka, R. S., Hussain, Md. M., & Sharma, M. L. (2015). Effects on amplification of strong ground motion due to deep soils. *Geomechanics and Engineering*, 8(5), 663–674. <https://doi.org/10.12989/GAE.2015.8.5.663>
- Jaya, A., Nishikawa, O., & Jumadil, S. (2023a). Paleoseismic Analysis of the Walanae Fault Zone in South Sulawesi, Indonesia. *Indonesian Journal on Geoscience*. <https://doi.org/10.17014/ijog.10.2.215-227>
- Jaya, A., Nishikawa, O., & Jumadil, S. (2023b). Paleoseismic Analysis of the Walanae Fault Zone in South Sulawesi, Indonesia. *Indonesian Journal on Geoscience*. <https://doi.org/10.17014/ijog.10.2.215-227>
- Koesnama, K. (2014). *Pensesaran mendatar dan zona tunjaman aktif di sulawesi: hubungannya dengan kegempaan*. 15(2), 75–79. <https://doi.org/10.33332/JGSM.GEOLOGI.15.2.75-79>
- Kohrangi, M., Bazzurro, P., & Vamvatsikos, D. (2021). Seismic risk and loss estimation for the building stock in Isfahan: part II—hazard analysis and risk assessment. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 19(4), 1739–1763. <https://doi.org/10.1007/S10518-020-01037-1>
- Koketsu, K. (2021). *The Effect of Earthquake Source* (pp. 31–118). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8570-8_2
- Kumar, N., Hazarika, D., & Sain, K. (2021a). *Earthquakes: Basics of seismology and computational techniques* (pp. 47–80). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820513-6.00023-0>
- Kumar, N., Hazarika, D., & Sain, K. (2021b). *Earthquakes: Basics of seismology and computational techniques* (pp. 47–80). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820513-6.00023-0>
- Kusumawati, D., Sahara, D. P., Puspito, N. T., Daryono, M. R., Nugraha, A. D., Sadly, M., Prayitno, B. S., Daryono, D., Heryandoko, N., & Rohadi, S. (2024a). A new moment tensor catalogue of light to moderate earthquakes in Palu-Koro and Matano faults, Sulawesi, based on the regional network in Indonesia: Fault analysis and insight. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*. <https://doi.org/10.1016/j.pepi.2024.107209>

- Kusumawati, D., Sahara, D. P., Puspito, N. T., Daryono, M. R., Nugraha, A. D., Sadly, M., Prayitno, B. S., Daryono, D., Heryandoko, N., & Rohadi, S. (2024b). A new moment tensor catalogue of light to moderate earthquakes in Palu-Koro and Matano faults, Sulawesi, based on the regional network in Indonesia: Fault analysis and insight. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*. <https://doi.org/10.1016/j.pepi.2024.107209>
- Lee, J.-H., Park, D., Ahn, J.-K., & Park, I.-J. (2015). Development of Permanent Displacement Model for Seismic Mountain Slope. *Journal of the Korean Geotechnical Society*, 31(4), 57–66. <https://doi.org/10.7843/KGS.2015.31.4.57>
- Leonenko, N., & Podlubny, I. (2022). Monte Carlo method for fractional-order differentiation. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 25(2), 346–361. <https://doi.org/10.1007/s13540-022-00017-3>
- Liu, C., & Shi, Y. (2021). Space-time stress variations on the Palu-Koro fault impacting the 2018 Mw 7.5 Palu earthquake and its seismic hazards. *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 22(5). <https://doi.org/10.1029/2020GC009552>
- Makdisi, A., & Kramer, S. L. (2024). Improved computational methods for probabilistic liquefaction hazard analysis. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2023.108272>
- Mawaleda, M., Umar, H., Husain, J. R., Maulana, A., Jaya, A., Irvan, U. R., & Permana, D. D. (2020). Ultrahigh-Pressure Metamorphic Rocks in the Bantimala Mélange Complex and Its Implication to Cretaceous Tectonics in the South Arm of Sulawesi. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 875(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/875/1/012055>
- Medrano, J., Kheddar, A., Lesne, A., & Ramdani, S. (2021). Radius selection using kernel density estimation for the computation of nonlinear measures. *Chaos*, 31(8), 83131. <https://doi.org/10.1063/5.0055797>
- Mizrahi, L., Nandan, S., & Wiemer, S. (2021). The Effect of Declustering on the Size Distribution of Mainshocks. *Seismological Research Letters*, 92(4), 2333–2342. <https://doi.org/10.1785/0220200231>
- Moradpouri, F., Fathianpour, N., Ghaedrahmati, R., & Zare, M. (2019a). Synthetic Catalogue Simulation in Low-Seismicity Regions and Few Instrumental Records in Central Iran Based on Monte Carlo Method. *Iranian Journal of*

- Science and Technology Transaction A-Science*, 43(1), 151–160.
<https://doi.org/10.1007/S40995-017-0442-3>
- Moradpouri, F., Fathianpour, N., Ghaedrahmati, R., & Zare, M. (2019b). Synthetic Catalogue Simulation in Low-Seismicity Regions and Few Instrumental Records in Central Iran Based on Monte Carlo Method. *Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science*, 43(1), 151–160.
<https://doi.org/10.1007/S40995-017-0442-3>
- Morales, M., Guimarães, C. C., Bonifácio, D. A. B., Okuno, E., Murata, H. M., Bottaro, M., Menezes, M. O., & Guimarães, V. (2009). Applications of the Monte Carlo method in nuclear physics using the GEANT4 toolkit. *AIP Conference Proceedings*, 1139(1), 51–56. <https://doi.org/10.1063/1.3157829>
- Moratto, L., Santulin, M., Tamaro, A., Saraò, A., Vuan, A., & Rebez, A. (2022). Near-source ground motion estimation for assessing the seismic hazard of critical facilities in central Italy. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 21(1), 53–75.
<https://doi.org/10.1007/s10518-022-01555-0>
- Musson, R. M. W. (2004). Joint solution of seismicity parameters for seismic source zones through simulation. *Bollettino Di Geofisica Teorica Ed Applicata*, 45, 1–13.
- Nurbaeti, N., Saepuloh, A., Azikin, B., & Rachmayani, R. (2025). Sea Surface Temperature and Sea Level Rise Impact on Coastal Dynamics in Makassar, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 10(1), 87–97.
<https://doi.org/10.12962/j25481479.v10i1.4740>
- Octhav, A., Julius, A. M., Muzli, M., & Rudyanto, A. (2017). Modified of ground motion prediction equation in Indonesia, case study: South and South-East of Sulawesi at 2011-2015. *AIP Conference Proceedings*, 1857, 20003.
<https://doi.org/10.1063/1.4987045>
- Okazaki, S. (2024). A new dynamic Monte Carlo method satisfying n-particle diffusion equation with position-dependent diffusion coefficient, free energy, and intermolecular interactions. *Journal of Chemical Physics*.
<https://doi.org/10.1063/5.0204129>
- Oktaviana, P. P., Ahmad, I., Wahyuningsih, N., Lina, Y., & Syawal, A. R. N. (2022). The modeling of frequency-magnitude of earthquakes in Indonesia using

- Poisson regression. *Nucleation and Atmospheric Aerosols*.
<https://doi.org/10.1063/5.0115880>
- Paskett, T., Whitehead, J. P., Harris, R. A., Ashcroft, C., Krometis, J., Sorensen, I., & Wonnacott, R. (2023). *A tale of two faults: Statistical reconstruction of the 1820 Flores Sea earthquake using tsunami observations alone*.
<https://export.arxiv.org/pdf/2305.01718v1.pdf>
- Patria, A., Titu-Eki, A., & Daryono, M. R. (2025). New Insights into Active Faulting in Sulawesi, Indonesia. *Journal of Engineering and Technological Sciences*.
<https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2026.58.1.9>
- Patria, Adi, Puji, A. R., & Tsutsumi, H. (2023). *Neotectonics of the eastern Matano fault, Sulawesi, Indonesia: Preliminary results*. 1227.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1227/1/012001>
- Philip, S. E., & Santhi, M. H. (2020). *Peak Ground Acceleration Analysis using Past Earthquake Data*. 1716(1), 12013. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1716/1/012013>
- Picozzi, M. (2022). Temporal Evolution of Radiated Energy to Seismic Moment Scaling During the Preparatory Phase of the Mw 6.1, 2009 L'Aquila Earthquake (Italy). *Geophysical Research Letters*, 49(8).
<https://doi.org/10.1029/2021gl097382>
- Pusat Studi Gempa Nasional. (2024). *PETA SUMBER DAN BAHAYA GEMPA INDONESIA TAHUN 2024*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Ramkrishnan, R., Kolathayar, S., & Sitharam, T. G. (2021). Probabilistic seismic hazard analysis of North and Central Himalayas using regional ground motion prediction equations. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 80, 8137–8157. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237394142>
- Reis, C., Baptista, M. A., Lopes, M., Oliveira, C. S., & Clain, S. (2022). Cascade earthquake and tsunami hazard assessment: A deterministic perspective for engineering purposes. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 75, 102952. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102952>
- Roy, A., Sarkar, S., Goap, A., Ghosh, R., Gaurav, A., Akula, A., & Kumar, S. (2024). *Seismic Instrumentation and Its Application* (pp. 1–36).
https://doi.org/10.1007/978-981-99-4638-9_45-1

- Rudman, A., Douglas, J., & Tubaldi, E. (2024). The assessment of probabilistic seismic risk using ground-motion simulations via a Monte Carlo approach. *Natural Hazards*. <https://doi.org/10.1007/s11069-024-06497-1>
- Seok, J., & Lee, J.-H. (2024). Stochastic Generation of Peak Ground Accelerations Based on Single Seismic Event Data for Safety Assessment of Structures. *Applied Sciences*, 14(21), 10031. <https://doi.org/10.3390/app142110031>
- Serhalawan, Y. R., & Chen, P. (2024). Seismotectonics of Sulawesi, Indonesia. *Tectonophysics*, 883, 230366. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2024.230366>
- Sharma, S., & Kumar, R. (2025). Exploring Seismic Phenomena: A Comprehensive Investigation Into Seismology and the Dynamics of Seismic Wave Propagation. *Journal of Graphic Era University*. <https://doi.org/10.13052/jgeu0975-1416.1328>
- Shi, M., Tao, L., & Wang, Z. (2024). Shaking Table Tests on the Seismic Response of Symmetrically Integrated Underground Stations. *Symmetry*. <https://doi.org/10.3390/sym16020232>
- Solakov, D., Simeonova, S., Trifonova, P., Metodiev, M., & Raykova, P. (2023). Earthquake scenarios and population exposure for the city of Plovdiv. *Natural Hazards*, 118(3), 2153–2171. <https://doi.org/10.1007/s11069-023-06087-7>
- Talukder, M. K., Rosset, P., & Chouinard, L. (2021). *Reduction of Bias and Uncertainty in Regional Seismic Site Amplification Factors for Seismic Hazard and Risk Analysis*. 2(3), 277–301. <https://doi.org/10.3390/GEOHAZARDS2030015>
- Wahyono, M., Nurdin, S., Bedu, A., Eko, W. N., & Sari, R. N. (2020). *Penerapan Teorema Probabilitas Total dalam Analisis Resiko Gempa*. 23–30. <https://doi.org/10.22487/RENSTRA.V1i2.26>
- Wattimanela, H. J. (2023). Analyzing earthquake activity levels in north sulawesi using maximum likelihood method and gutenberg – richter law. *Barekeng*, 17(2), 0827–0836. <https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss2pp0827-0836>
- Wood, H. O., & Neumann, F. (1931). Modified Mercalli intensity scale of 1931. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 21(4), 277–283. <https://doi.org/10.1785/BSSA0210040277>
- Wu, M.-H., Wang, J. P., & Ku, K.-W. (2019). Earthquake, Poisson and Weibull distributions. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 526, 121001. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.237>

- X. Zhao, Zhang, J., A. Asano, Y. Ohno, Oouchi, T., T. Takahashi, H. Ogawa, Irikura, K., Thio, H., Somerville, P., & Fukushima, Y. (2006). Attenuation relations of strong ground motion in Japan using site classification based on predominant period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96, 898–913.
- Xu, W., Gao, M., & Zuo, H. (2021). Generation of a Stochastic Seismic Event Set Based on a New Seismicity Model in China's Earthquake Catastrophe Model. *Seismological Research Letters*, 92(4), 2308–2320. <https://doi.org/10.1785/0220200241>
- Yan, Y., Liu, Z., Feng, J., Yu, Z., & Xu, X. (2023). Monte-carlo method for substation seismic risk assessment. In W. Dai & S. Jin (Eds.), *Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022)* (Vol. 12597, p. 1259732). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.2672559>
- Yazdani, A., Shahpari, A., & Salimi, M. (2012). The Use of Monte-Carlo Simulations in Seismic Hazard Analysis in Tehran and Surrounding Areas. *International Journal of Engineering*, 25(2), 159–166. https://www.ije.ir/article_71996.html
- Yen, M.-H., Türker, E., & Cotton, F. (2024). *An analysis of strong velocity pulses from the empirical data and dynamic rupture simulations of the 2023 Kahramanmaraş earthquake doublets*. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-9916>
- Zavyalov, A. D., & Pavlenko, V. A. (2022). *Comparative Analysis of the Methods for Estimating the Magnitude of Completeness of Earthquake Catalogs*. 58(1), 89–105. <https://doi.org/10.1134/s1069351322010062>
- Zhang, Y., Romanelli, F., Romanelli, F., Vaccari, F., Peresan, A., Jiang, C., Wu, Z., Gao, S., Kossobokov, V., & Panza, G. F. (2021). Seismic hazard maps based on Neo-deterministic Seismic Hazard Assessment for China Seismic Experimental Site and adjacent areas. *Engineering Geology*, 291, 106208. <https://doi.org/10.1016/J.ENGGEOL.2021.106208>
- Zhu, J., Zhang, Y., Zhang, J., Liu, Y., & Liu, H. (2023). Multi-Criteria Seismic Risk Assessment Based on Combined Weight-TOPSIS Model and CF-Logistic Regression Model—A Case Study of Songyuan City, China. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su151411216>